NEET UG Target Standard | Bilingual: English & বাংলা | Class 11 Biology: Plant Physiology

Respiration in Plants | উদ্ভিদে শ্বসন

Comprehensive NCERT-aligned Master Tutorial, Biochemical Pathway Maps, and Solved High-Yield NEET Practice Assessment.

1. Learning Objectives & Chapter Overview | শিখন উদ্দেশ্য ও অধ্যায় পর্যালোচনা

ENGLISH CONTENT

Target NEET Competencies

- **Fundamental Respiration:** Understand cellular respiration as a catabolic and amphibolic enzyme-controlled process releasing energy via step-wise oxidation of respiratory substrates (carbohydrates, fats, organic acids, proteins).
- **Plant Gas Exchange:** Comprehend the anatomical and physiological reasons why plants can respire without specialized respiratory organs (stomata, lenticels, loose parenchyma, low metabolic demand, close proximity to surface).
- **Glycolysis (EMP Pathway):** Master all 10 enzymatic reactions occurring in the cytoplasm, noting specific steps where ATP is consumed (2 ATP) and generated (4 ATP by substrate-level phosphorylation), and where $2\ \mathrm{NADH} + \mathrm{H}^+$ are synthesized.
- **Fermentation:** Distinguish alcoholic fermentation (pyruvate decarboxylase, alcohol dehydrogenase; 13% ethanol toxicity) from lactic acid fermentation (lactate dehydrogenase; muscles and bacteria) under anaerobic conditions.
- **Mitochondrial Oxidation (Link Reaction & Krebs Cycle):** Trace pyruvate entry into mitochondrial matrix, oxidative decarboxylation via pyruvate dehydrogenase complex (Mg^{2+}, CoA, NAD^+), and the cyclic tricarboxylic acid (TCA) reactions producing $3\ \mathrm{CO}_2$, $4\ \mathrm{NADH} + \mathrm{H}^+$, $1\ \mathrm{FADH}_2$, and $1\ \mathrm{GTP/ATP}$ per pyruvate.
- **ETS & Oxidative Phosphorylation:** Delineate electron transport Complexes I through IV in the inner mitochondrial membrane, mobile electron carriers (ubiquinone, cytochrome *c*), terminal reduction of O_2 to $\mathrm{H}_2\mathrm{O}$, and chemiosmotic ATP synthesis by Complex V (F_0-F_1 ATP synthase) requiring $4\ \mathrm{H}^+$ translocated per ATP.
- **Respiratory Balance Sheet:** Evaluate the theoretical yield of $38\ \mathrm{ATP}$ per glucose, recognizing critical biological assumptions and limitations.
- **Amphibolic Nature & Respiratory Quotient (RQ):** Conceptualize respiratory pathways as both catabolic and anabolic hubs, and calculate substrate-specific RQ values (carbohydrates = 1.0, fats/tripalmitin = 0.7, proteins ≈ 0.9).

BOSONANCE

বাংলা বিষয়বস্তু

NEET পরীক্ষার উদ্দেশ্য ও মূল শিখন ক্ষেত্র

- **শ্বসনের মৌলিক ধারণা:** কোষীয় শ্বসনকে একটি ধাপে ধাপে উৎসেচক-নিয়ন্ত্রিত জারণ প্রক্রিয়া হিসেবে জানা, যার মাধ্যমে শ্বসন বস্তু (শর্করা, ফ্যাট, জৈব অ্যাসিড ও প্রোটিন) ভেঙে রাসায়নিক শক্তি ATP রূপে আবদ্ধ হয়।
- **উদ্ভিদের গ্যাসীয় বিনিময়:** উদ্ভিদে নির্দিষ্ট কোনো শ্বসন অঙ্গ না থাকার শারীরবৃত্তীয় কারণ বোঝা (পত্ররন্ধ্র, লেন্টিসেল, শিথিল প্যারেনকাইমা, পৃষ্ঠতলের নিকটবর্তী অবস্থান এবং প্রাণীদের তুলনায় শ্বসনের নিম্ন চাহিদা)।
- **গ্লাইকোলাইসিস (EMP পথ):** সাইটোপ্লাজমে সংঘটিত ১০টি ধারাবাহিক বিক্রিয়া মুখস্থ রাখা, যেখানে ২টি ATP ব্যয় হয়, ৪টি ATP সাবস্ট্রেট স্তরে তৈরি হয় এবং $2\ \mathrm{NADH} + \mathrm{H}^+$ গঠিত হয়।
- **সন্ধান (Fermentation):** অবাত অবস্থায় অ্যালকোহলীয় সন্ধান (পাইরুভিক অ্যাসিড ডিকার্বক্সিলেজ ও অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেজ; ১৩% অ্যালকোহলে ঈস্টের মৃত্যু) এবং ল্যাকটিক অ্যাসিড সন্ধানের (ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজিনেজ) পার্থক্য নির্ণয়।
- **মাইটোকনড্রিয়াল জারণ (লিঙ্ক বিক্রিয়া ও ক্রেবস চক্র):** পাইরুভেটের জারণীয় ডিকার্বক্সিলেশন এবং ক্রেবস চক্রে প্রতি পাইরুভেট থেকে $3\ \mathrm{CO_2}$, $4\ \mathrm{NADH} + \mathrm{H}^+$, $1\ \mathrm{FADH_2}$, এবং $1\ \mathrm{GTP/ATP}$ উৎপাদনের সমীকরণ ও ধাপসমূহ।
- **ইলেকট্রন পরিবহন তন্ত্র (ETS) ও জারণীয় ফসফোরাইলেশন:** অন্তঃপর্দায় অবস্থিত কমপ্লেক্স I থেকে IV, সচল ইলেকট্রন বাহক (ইউবিকুইনন ও সাইটোক্রোম c), শেষ ইলেকট্রন গ্রাহক রূপে $\mathrm{O_2}$-এর ভূমিকা এবং কমপ্লেক্স V ($\mathrm{F_0}$-$\mathrm{F_1}$ এটিপি সিন্থেজ) দ্বারা প্রতি ATP তৈরিতে $4\ \mathrm{H}^+$-এর অন্তঃপ্রবাহ।
- **শ্বসন ব্যালেন্স শিট ও উভমুখী (Amphibolic) পথ:** এক অণু গ্লুকোজ থেকে তাত্ত্বিক ৩৮টি ATP লাভের শর্তসমূহ এবং অপচিতি ও উপচিতি উভয় কাজে মধ্যবর্তী যৌগের ব্যবহারের ধারণা।
- **শ্বসন অনুপাত (RQ):** কার্বোহাইড্রেট (১.০), ট্রাইপ্যালমিটিন ফ্যাট (০.৭) এবং প্রোটিন ($\approx$ ০.৯)-এর RQ নির্ণয় ও তাৎপর্য।

BOSONANCE

2. Cellular Respiration & Do Plants Breathe? | কোষীয় শ্বসন ও উদ্ভিদের গ্যাসীয় বিনিময়

ENGLISH CONTENT

Cellular Respiration and Substrates

All living organisms require energy to sustain metabolic activities, transport, growth, and reproduction. Photosynthesis by green plant tissues and cyanobacteria traps solar energy, synthesizing carbohydrates such as glucose, sucrose, and starch. However, non-green plant tissues (roots, mature woody stems, flowers) and heterotrophic organisms cannot photosynthesize and rely entirely on the translocation and oxidation of organic food molecules.

Cellular Respiration is defined as the enzyme-controlled, step-wise breakdown (oxidation) of the carbon-carbon ($\mathrm{C}-\mathrm{C}$) bonds of complex organic compounds within the living cell, leading to the release of energy and its conservation as chemical energy in the form of **Adenosine Triphosphate (ATP)**.

The organic compounds oxidised during respiration are called **respiratory substrates**.

- **Carbohydrates (Glucose, Fructose, Sucrose, Starch):** The most common and preferred respiratory substrates.
- **Fats (Lipids):** Stored primarily in oil seeds; mobilized as fatty acids and glycerol.
- **Proteins:** Respired under specific physiological states, such as starvation or senescence, after being cleaved into amino acids and deaminated.
- **Organic acids:** Oxidised directly in specific plants under specialized conditions.

Key NEET Principle: Energy in respiratory substrates is never liberated in a single, explosive reaction, because the vast majority would be dissipated uselessly as heat. Instead, it is released via a tightly controlled series of small, enzyme-catalyzed steps, enabling efficient coupling to ATP synthesis.

Overall Complete Combustion of Glucose:

$$\mathrm{C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 6H_2O + Energy\ (trapped\ as\ ATP + Heat)}$$

Why Plants Get Along Without Specialized Respiratory Organs

Unlike animals which possess gills, lungs, or tracheal networks, plants lack dedicated organs for gaseous exchange. They fulfill their respiratory gas-exchange requirements via **stomata** (in leaves and young green stems) and **lenticels** (in bark and woody periderm). Plants succeed without respiratory organs due to three fundamental anatomical and physiological reasons:

1. **Autonomous Gas Exchange:** Each plant organ (leaf, stem, root) takes care of its own gaseous exchange requirements. There is negligible inter-organ transport of gases.
2. **Extremely Low Respiratory Demand:** Plants possess much lower metabolic and respiratory rates than animals. Large volumes of gases are exchanged only during daytime photosynthesis, during which oxygen ($\mathrm{O_2}$) is generated directly inside the photosynthetic cells by photolysis of water.
3. **Short Diffusion Distances:** In plant architecture, living cells are situated immediately adjacent to the surface. In bulky woody stems and roots, thick inner tissues consist predominantly of dead mechanical cells (xylem vessels, fibers). The living cells form thin peripheral mantles beneath the bark, and loosely packed parenchyma cells provide an interconnected, continuous meshwork of air spaces.

BOSONANCE

বাংলা বিষয়বস্তু

কোষীয় শ্বসন ও শ্বসন বস্তু

সমস্ত জীবদেহে জীবন ধারণ, চলন, পরিবহণ ও জননের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি খাদ্যের জারণ থেকে উৎপন্ন হয়। সবুজ উদ্ভিদের ক্লোরোপ্লাস্টে সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে সৌরশক্তি শর্করা অণুর রাসায়নিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু উদ্ভিদের অবর্ণ বা সবুজহীন অংশসমূহ (মূল, কাষ্ঠল কাণ্ড ইত্যাদি) সালোকসংশ্লেষে অক্ষম হওয়ায় তাদের শ্বসনের জন্য পাতা থেকে পরিবাহিত খাদ্য উপাদানের ওপর নির্ভর করতে হয়।

কোষীয় শ্বসন (Cellular Respiration): যে জটিল উৎসেচক-নিয়ন্ত্রিত জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কোষের ভেতরে জটিল জৈব যৌগের কার্বন-কার্বন ($\mathrm{C-C}$) বন্ধন ভেঙে জারিত হয়ে প্রচুর শক্তি ধাপে ধাপে নির্গত হয় এবং রাসায়নিক শক্তি হিসেবে **ATP** অণুতে আবদ্ধ হয়, তাকে কোষীয় শ্বসন বলে।

শ্বসনে যে সমস্ত জৈব যৌগ জারিত হয়, তাদের **শ্বসন বস্তু (Respiratory Substrates)** বলে। প্রধান শ্বসন বস্তু হলো কার্বোহাইড্রেট (গ্লুকোজ), তবে কিছু বিশেষ শারীরবৃত্তীয় পরিস্থিতিতে ফ্যাট, প্রোটিন এমনকি জৈব অ্যাসিডও শ্বসনে ব্যবহৃত হতে পারে।

উদ্ভিদে কেন কোনো নির্দিষ্ট শ্বসন অঙ্গ থাকে না?

প্রাণীদের মতো ফুসফুস বা ফুলকা না থাকা সত্ত্বেও উদ্ভিদ খুব দক্ষতার সাথে গ্যাসীয় বিনিময় ঘটায়। এর মূল শারীরবৃত্তীয় কারণ তিনটি:

1. **স্বনির্ভর গ্যাসীয় বিনিময়:** উদ্ভিদের প্রতিটি অংশ (পাতা, কাণ্ড, মূল) নিজের গ্যাসীয় চাহিদা নিজেই মেটায়। উদ্ভিদের এক অংশ থেকে অন্য অংশে গ্যাসের পরিবহণ প্রায় ঘটে না বললেই চলে।
2. **কম শ্বসন চাহিদা:** প্রাণীদের তুলনায় উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গের শ্বসনের হার অনেক কম। কেবল দিনের বেলায় সালোকসংশ্লেষের সময় বিপুল গ্যাস বিনিময় ঘটে, আর তখন কোষের ভেতরেই জল বিভাজনের মাধ্যমে প্রচুর $\mathrm{O_2}$ উৎপন্ন হয়।
3. **স্বল্প ব্যাপন দূরত্ব:** উদ্ভিদের সমস্ত সজীব কোষ পৃষ্ঠতলের খুব কাছে অবস্থান করে। স্থূল কাষ্ঠল কাণ্ডে ভেতরের কোষগুলি অধিকাংশ মৃত এবং যান্ত্রিক দৃঢ়তা দেয়; কেবল বাকলের নিচে সজীব কোষের একটি পাতলা স্তর থাকে, যেখানে লেন্টিসেল ও প্যারেনকাইমার আন্তঃকোষীয় ফাঁক দিয়ে সরাসরি বাতাস চলাচল করে।

BOSONANCE

3. Glycolysis (EMP Pathway) | গ্লাইকোলাইসিস (EMP পথ)

ENGLISH CONTENT

Biochemical Scheme of Glycolysis

The term *glycolysis* is derived from Greek words: *glycos* (sugar) and *lysis* (splitting). It was elucidated by Gustav **Embden**, Otto **Meyerhof**, and J. **Parnas**, hence it is designated as the **EMP pathway**.

- **Intracellular Location:** Cytoplasm (Cytosol).
- **Universal Occurrence:** Operates in all living cells (prokaryotes, eukaryotes, aerobes, and anaerobes). In obligate anaerobes, it is the sole energy-yielding pathway.
- **Oxygen Requirement:** Independent of molecular oxygen (O_2). Does not consume O_2 and does not evolve CO_2.
- **Substrate Entry in Plants:** Sucrose (end product of photosynthesis) is cleaved by the enzyme **invertase** into glucose and fructose, which readily enter glycolysis.
- **Key End Product:** Partial oxidation of one 6-carbon molecule of glucose generates two 3-carbon molecules of **pyruvic acid (pyruvate)**.

The 10 Enzymatic Steps of Glycolysis

Step #	Reaction & Enzyme	Bioenergetic Nature	Energy Accounting (per Glucose)
1	$\text{Glucose} + \text{ATP} \xrightarrow{\text{Hexokinase, } Mg^{2+}} \text{Glucose-6-phosphate} + \text{ADP}$	Phosphorylation I (Irreversible)	-1 ATP
2	$\text{Glucose-6-P} \xrightleftharpoons{\text{Phosphohexose isomerase}} \text{Fructose-6-P}$	Isomerisation	0
3	$\text{Fructose-6-P} + \text{ATP} \xrightarrow{\text{PFK, } Mg^{2+}} \text{Fructose-1,6-bisphosphate} + \text{ADP}$	Phosphorylation II (Irreversible)	-1 ATP
4	$\text{Fructose-1,6-bisP} \xrightleftharpoons{\text{Aldolase}} \text{PGAL (3C)} + \text{DHAP (3C)}$	Aldol cleavage into 2 triose phosphates	0
5	$\text{DHAP} \xrightleftharpoons{\text{Triose phosphate isomerase}} \text{PGAL}$	Isomerisation ($2 \times$ PGAL formed)	0
6	$2 \times \text{PGAL} + 2\text{Pi} + 2\text{NAD}^+ \xrightarrow{\text{GAPDH}} 2 \times \text{1,3-BPGA} + 2\text{NADH} + 2\text{H}^+$	Dehydrogenation / Oxidation	$+2$ NADH $+ 2\text{H}^+$
7	$2 \times \text{1,3-BPGA} + 2\text{ADP} \xrightarrow{\text{Phosphoglycerate kinase}} 2 \times \text{3-PGA} + 2\text{ATP}$	Substrate-Level Phosphorylation I	$+2$ ATP
8	$2 \times \text{3-PGA} \xrightleftharpoons{\text{Phosphoglycerate mutase}} 2 \times \text{2-PGA}$	Phosphate shift	0
9	$2 \times \text{2-PGA} \xrightarrow{\text{Enolase, } Mg^{2+}} 2 \times \text{PEP} + 2\text{H}_2\text{O}$	Dehydration (forms high-energy enol)	0
10	$2 \times \text{PEP} + 2\text{ADP} \xrightarrow{\text{Pyruvate kinase, } Mg^{2+}, K^+} 2 \times \text{Pyruvate} + 2\text{ATP}$	Substrate-Level Phosphorylation II (Irreversible)	$+2$ ATP

Glycolysis Net Stoichiometry (EMP Pathway):

$$\text{Glucose} + 2\text{NAD}^+ + 2\text{ADP} + 2\text{Pi} \longrightarrow 2\ \text{Pyruvate} + 2\text{NADH} + 2\text{H}^+ + 2\text{ATP} + 2\text{H}_2\text{O}$$

Gross ATP synthesized: 4 ATP | *ATP consumed:* 2 ATP | *Net Direct ATP:* 2 ATP

BOSONANCE

বাংলা বিষয়বস্তু

গ্লাইকোলাইসিসের বিক্রিয়া ও শক্তি লাভ

গ্রিক শব্দ *glycos* (চিনি) ও *lysis* (ভাঙন) থেকে গ্লাইকোলাইসিস শব্দের উৎপত্তি। তিন বিজ্ঞানী গুস্তাভ **এম্বডেন**, অটো **মেয়ারহফ** এবং জে. **পারনাস** এই পথ আবিষ্কার করায় একে **EMP পথ** বলা হয়।

- **স্থান:** কোষের সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm)।
- **সর্বজনীনতা:** এটি সমস্ত জীবের (সবাত ও অবাত) কোষে ঘটে। অবাত জীবে এটিই একমাত্র শ্বসন পথ।
- **উদ্ভিদে প্রারম্ভিক বিক্রিয়া:** সালোকসংশ্লেষের চূড়ান্ত উৎপাদ সুক্রোজকে **ইনভার্টেজ (Invertase)** উৎসেচক গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজে ভেঙে দেয়, যা সহজে গ্লাইকোলাইসিসে প্রবেশ করে।
- **ATP ব্যয়:** ধাপ ১ (গ্লুকোজ $\rightarrow$ গ্লুকোজ-৬-ফসফেট) এবং ধাপ ৩ (ফ্রুক্টোজ-৬-ফসফেট $\rightarrow$ ফ্রুক্টোজ-১,৬-বিসফসফেট)। মোট ২টি ATP অণু ব্যবহৃত হয়।
- **অক্সিডেশন / NADH উৎপাদন:** ধাপ ৬-এ ৩-ফসফোগ্লিসারালডিহাইড (PGAL) জারিত হয়ে ১,৩-বিসফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিডে (BPGA) পরিণত হওয়ার সময় $2\ \mathrm{NADH} + 2\mathrm{H}^+$ উৎপন্ন হয়।
- **সাবস্ট্রেট স্তরে ফসফোরাইলেশন (ATP লাভ):** ধাপ ৭ (১,৩-BPGA $\rightarrow$ ৩-PGA) এবং ধাপ ১০ (PEP $\rightarrow$ পাইরুভিক অ্যাসিড)-এ মোট ৪টি ATP উৎপন্ন হয়।
- **মোট লাভ (Net Gain):** তৈরি হওয়া ৪টি ATP থেকে ব্যবহৃত ২টি ATP বিয়োগ করলে প্রত্যক্ষ লাভ হয় **২টি ATP** এবং এর সাথে $2\ \mathrm{NADH} + 2\mathrm{H}^+$।

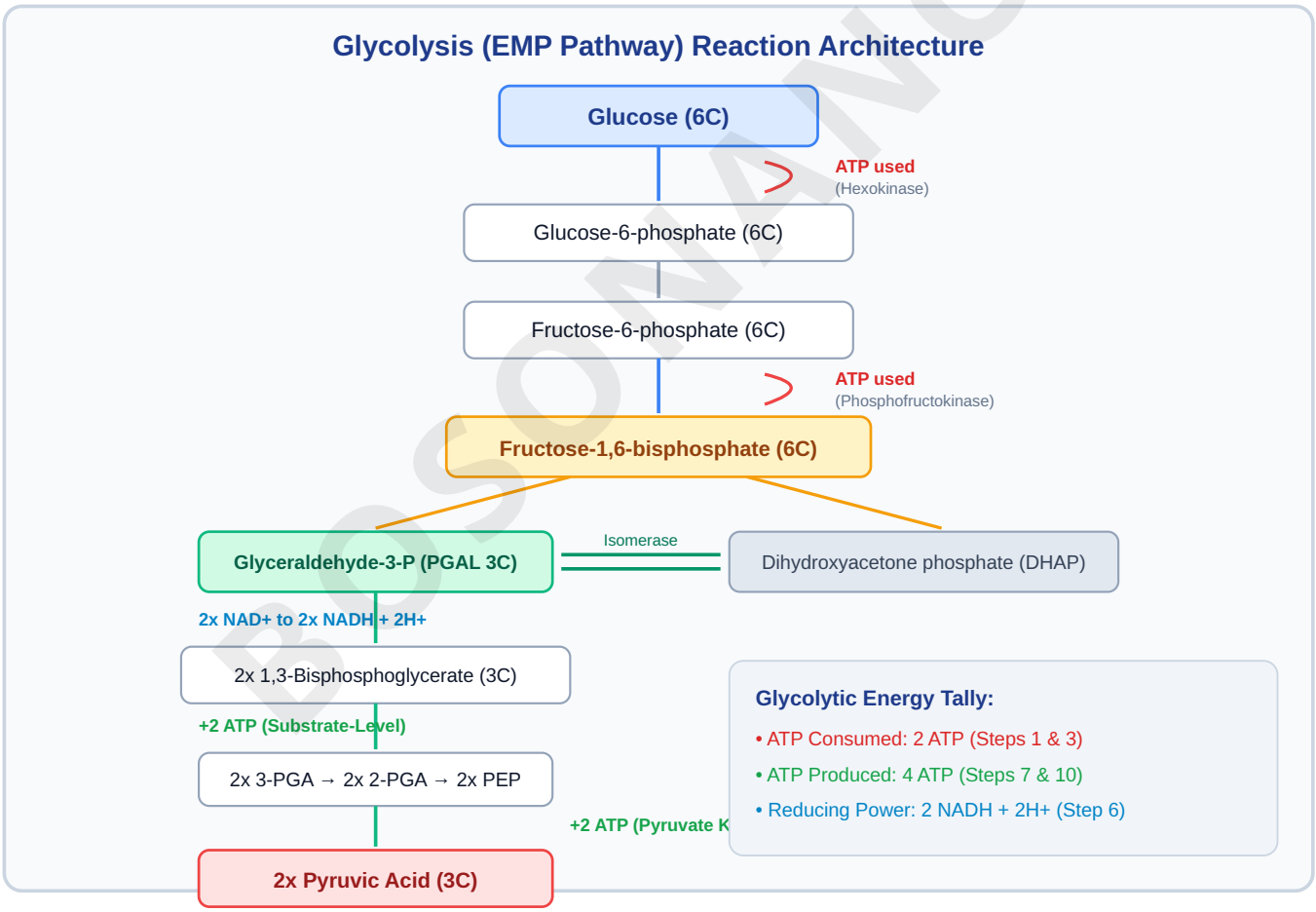


Figure: The 10-Step Glycolysis (EMP) Pathway indicating ATP consumption, substrate-level phosphorylation, and NADH formation.

BOSONANCE

4. Fermentation (Anaerobic Pathways) | সন্ধান (অবাত শ্বসনের গতিপথ)

ENGLISH CONTENT

Metabolic Fates of Pyruvic Acid

Pyruvic acid is the pivotal junctional metabolite of glycolysis. Its subsequent utilization depends upon oxygen availability and organismal cellular machinery:

1. **Lactic Acid Fermentation:** Anaerobic reduction of pyruvate into lactic acid without CO_2 release.
2. **Alcoholic Fermentation:** Anaerobic decarboxylation followed by reduction to ethanol and CO_2.
3. **Aerobic Respiration:** Complete oxidation via the Krebs cycle and oxidative phosphorylation in mitochondria in the presence of O_2.

Alcoholic and Lactic Acid Fermentation Mechanisms

Fermentation accounts for only partial breakdown of glucose under anaerobic conditions:

- **Alcoholic Fermentation (Yeast & Microorganisms):** Pyruvate is converted to acetaldehyde and CO_2 by the enzyme **pyruvic acid decarboxylase**. Acetaldehyde is subsequently reduced to ethanol by **alcohol dehydrogenase**, with $NADH + H^+$ being reoxidized to NAD^+.

$$\text{Pyruvic acid} \xrightarrow[\text{Decarboxylase}]{\text{Pyruvate}} \text{Acetaldehyde} + CO_2 \xrightarrow[\text{Dehydrogenase, NADH+H}^+\rightarrow\text{NAD}^+]{\text{Alcohol}} \text{Ethanol}$$

  Crucial NEET Fact: Yeast cells poison themselves to death when the concentration of naturally accumulated alcohol reaches approximately **13%**. Hence, beverages with higher alcohol concentrations (whisky, brandy, rum) must be produced via distillation rather than natural fermentation alone.

- **Lactic Acid Fermentation (Lactic Acid Bacteria & Animal Skeletal Muscle):** In bacteria (e.g., *Lactobacillus*) and during strenuous muscular exercise in animals when oxygen supply is insufficient, pyruvate is reduced directly to lactic acid by **lactate dehydrogenase**. No CO_2 is released.

$$\text{Pyruvic acid} + NADH + H^+ \xrightarrow{\text{Lactate Dehydrogenase}} \text{Lactic acid} + NAD^+$$

Energetics of Fermentation

- **Low Energy Yield:** Less than 7% of the total chemical energy trapped within a glucose molecule is liberated during fermentation, and only a fraction of that is conserved in high-energy bonds of ATP.
- **Net ATP Generated:** Exactly $2\ ATP$ per glucose molecule (derived solely from glycolytic substrate-level phosphorylation). No additional ATP is formed during the terminal conversion of pyruvate to ethanol or lactate.
- **Role of Terminal Steps:** The sole vital biochemical function of reducing pyruvate to ethanol or lactate is to **regenerate** NAD^+ from $NADH + H^+$, sustaining the operation of glycolysis in the absence of mitochondrial electron transport.
- **Rate of NADH Reoxidation:** In fermentation, $NADH$ is reoxidised to NAD^+ rather slowly; by contrast, in aerobic respiration, reoxidation via the electron transport system is extremely vigorous.

BOSONANCE

বাংলা বিষয়বস্তু

সন্ধানের প্রকারভেদ ও শক্তি উৎপাদন

গ্লাইকোলাইসিসে উৎপন্ন পাইরুভিক অ্যাসিডের পরিণতি অক্সিজেন ও কোষের ধরণের ওপর নির্ভর করে। অবাত অবস্থায় সন্ধান ঘটে:

- **অ্যালকোহলীয় সন্ধান (Alcoholic Fermentation):** ঈস্ট (Yeast) কোষে পাইরুভিক অ্যাসিড প্রথমে **পাইরুভিক অ্যাসিড ডিকার্বক্সিলেজ** উৎসেচক দ্বারা CO_2 ত্যাগ করে অ্যাসিটালডিহাইডে পরিণত হয়। এরপর **অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেজ** উৎসেচকের সাহায্যে অ্যাসিটালডিহাইড বিজারিত হয়ে ইথানলে পরিণত হয় এবং $NADH + H^+$ জারিত হয়ে পুনরায় NAD^+-এ রূপ নেয়। *গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:* প্রাকৃতিক সন্ধানে অ্যালকোহলের ঘনত্ব প্রায় **১৩%**-এ পৌঁছালে ঈস্টের মৃত্যু ঘটে। এর বেশি অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় পাতন (distillation) দ্বারা প্রস্তুত করা হয়।
- **ল্যাকটিক অ্যাসিড সন্ধান (Lactic Acid Fermentation):** ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়া এবং ভারী পরিশ্রমের সময় প্রাণীদের পেশিকোষে অক্সিজেনের ঘাটতি হলে **ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজিনেজ** উৎসেচকের উপস্থিতিতে পাইরুভিক অ্যাসিড সরাসরি ল্যাকটিক অ্যাসিডে বিজারিত হয়। এতে কোনো CO_2 নির্গত হয় না।
- **শক্তি নির্গমন:** গ্লুকোজে সঞ্চিত মোট শক্তির **৭%-এরও কম** শক্তি সন্ধানে মুক্ত হয়। নিট লাভ হয় মাত্র **২টি ATP** (যা গ্লাইকোলাইসিসে তৈরি হয়েছিল)। পাইরুভেট থেকে ইথানল বা ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরির মূল কাজ হলো NAD^+ পুনরুৎপাদন করা যাতে গ্লাইকোলাইসিস সচল থাকে।

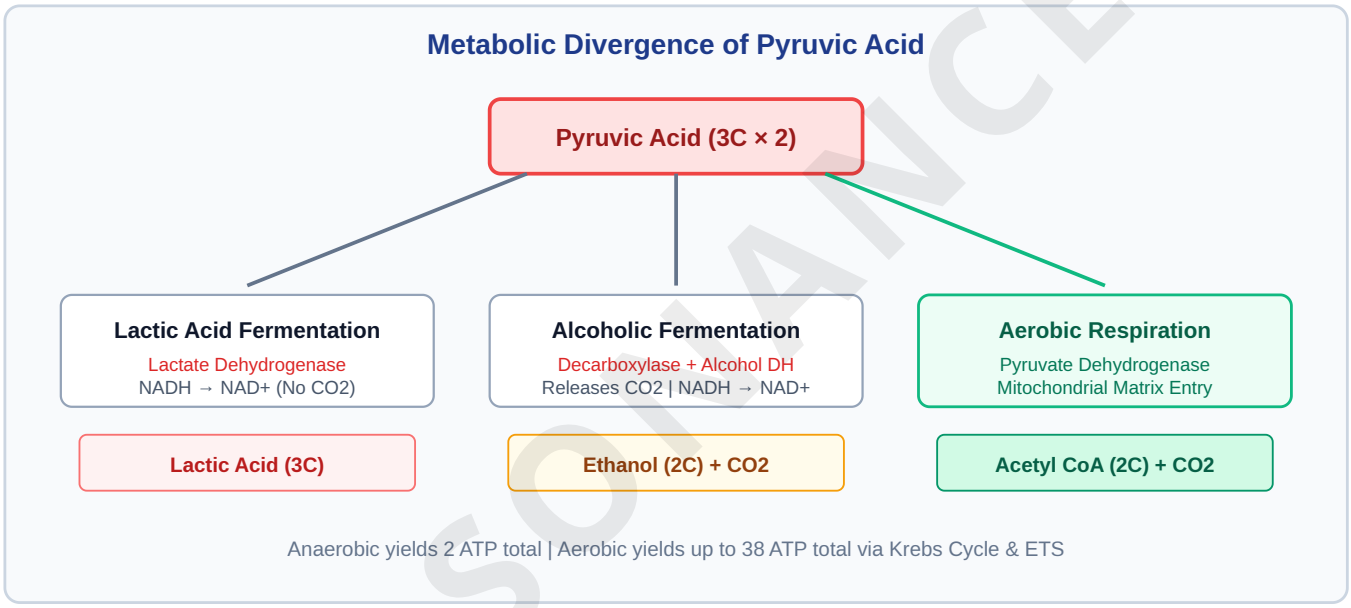


Figure: The divergence of Pyruvic acid into anaerobic fermentation (lactic acid and ethanol) versus aerobic mitochondrial respiration.

BOSONANCE

5. Aerobic Respiration: Link Reaction & Krebs Cycle | সবাত শ্বসন: লিঙ্ক বিক্রিয়া ও ক্রেবস চক্র

ENGLISH CONTENT

Crucial Events of Aerobic Respiration

In eukaryotes, aerobic respiration requires molecular oxygen (O_2) and unfolds inside the mitochondria. It involves two distinct biochemical phases:

1. **Matrix Phase:** Complete oxidation of pyruvate via step-wise removal of hydrogen atoms, liberating $3 \text{ molecules of } CO_2$ per pyruvate.
2. **Inner Membrane Phase:** Transfer of electrons stripped from hydrogen atoms to molecular oxygen, coupled to simultaneous ATP synthesis (Oxidative Phosphorylation).

The Link Reaction (Oxidative Decarboxylation of Pyruvate)

Pyruvate enters the mitochondrial matrix from the cytosol and undergoes **oxidative decarboxylation** catalyzed by the multienzyme complex **pyruvate dehydrogenase**. This reaction requires Mg^{2+} and several cofactors including **Coenzyme A (CoA)** and NAD^+.

$$\text{Pyruvic acid} + \text{CoA} + \text{NAD}^+ \xrightarrow[\text{Pyruvate dehydrogenase}]{\text{Mg}^{2+}} \text{Acetyl CoA} + \text{CO}_2 + \text{NADH} + \text{H}^+$$

Per Glucose molecule ($2 \times$ Pyruvate): Yields $2\ \text{Acetyl CoA} + 2\ \text{CO}_2 + 2\ \text{NADH} + 2\text{H}^+$.

The Tricarboxylic Acid (TCA) / Krebs Cycle

Elucidated by Hans Krebs, the cycle operates in the **mitochondrial matrix**:

1. **Condensation:** The 2-carbon acetyl group of acetyl CoA condenses with a 4-carbon acceptor molecule, **oxaloacetic acid (OAA)**, and water to produce 6-carbon **citric acid**. The reaction is catalyzed by **citrate synthase**, releasing CoA.
2. **Isomerisation:** Citric acid is isomerised to **isocitrate**.
3. **First Oxidative Decarboxylation:** Isocitrate is oxidised and decarboxylated to produce 5-carbon **α-ketoglutaric acid**, yielding $1\ CO_2$ and $1\ \text{NADH} + \text{H}^+$.
4. **Second Oxidative Decarboxylation:** α-ketoglutaric acid undergoes oxidative decarboxylation to form 4-carbon **succinyl-CoA**, releasing $1\ CO_2$ and producing $1\ \text{NADH} + \text{H}^+$.
5. **Substrate-Level Phosphorylation:** Succinyl-CoA is cleaved to **succinic acid** by succinate thiokinase. This energy-releasing step is coupled to the synthesis of **guanosine triphosphate (GTP)** from GDP and Pi. In a coupled reaction, GTP transfers its terminal phosphate to ADP, forming **ATP**.
6. **Dehydrogenation to Fumarate:** Succinic acid is oxidised to **fumaric acid** by **succinate dehydrogenase** (Complex II, bound to inner membrane), reducing FAD^+ to $FADH_2$.
7. **Hydration & Regeneration of OAA:** Fumaric acid is hydrated to **malic acid**, which is then oxidised by malate dehydrogenase to regenerate **oxaloacetic acid (OAA)**, generating the third $\text{NADH} + \text{H}^+$ of the cycle.

Overall Equation for Mitochondrial Oxidation (Link Reaction + Krebs Cycle per Pyruvate):

$$\text{Pyruvic acid} + 4\text{NAD}^+ + \text{FAD}^+ + 2\text{H}_2\text{O} + \text{ADP} + \text{Pi} \xrightarrow{\text{Matrix}} 3\text{CO}_2 + 4\text{NADH} + 4\text{H}^+ + \text{FADH}_2 + \text{ATP}$$

Per Glucose molecule ($2 \times$ Pyruvate): Yields $6\ CO_2 + 8\ \text{NADH} + 8\text{H}^+ + 2\ \text{FADH}_2 + 2\ \text{ATP/GTP}$.

BOSONANCE

বাংলা বিষয়বস্তু

লিঙ্ক বিক্রিয়া ও ক্রেবস চক্রের সম্পূর্ণ বিবরণ

সাইটোপ্লাজম থেকে পাইরুভিক অ্যাসিড মাইটোকনড্রিয়ার ধাত্রে (Matrix) প্রবেশ করে এবং জারিত হয়ে অ্যাসিটাইল কো-এ (Acetyl CoA) গঠন করে:

- **লিঙ্ক বিক্রিয়া (জারণীয় ডিকার্বক্সিলেশন): পাইরুভেট ডিহাইড্রোজিনেজ** উৎসেচক এবং Mg^{2+}, NAD^+, ও কো-এনজাইম A (CoA)-এর উপস্থিতিতে পাইরুভিক অ্যাসিড জারিত হয়ে অ্যাসিটাইল কো-এ, CO_2 ও $\text{NADH} + \text{H}^+$ গঠন করে।
- **ক্রেবস চক্র (TCA চক্র):** বিজ্ঞানী হ্যান্স ক্রেবস এই চক্রাকার পথটি আবিষ্কার করেন:
  1. অ্যাসিটাইল কো-এ (2C) এবং অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড বা OAA (4C) জল সহযোগে **সাইট্রেট সিন্থেজ** উৎসেচকের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে সাইট্রিক অ্যাসিড (6C) তৈরি করে।
  2. পরপর দুটি ধাপে ডিকার্বক্সিলেশন ঘটে: সাইট্রিক অ্যাসিড থেকে α-কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড (5C) এবং এরপর সাকসিনিল কো-এ (4C)। প্রতিটি ধাপে একটি করে CO_2 ও $\text{NADH} + \text{H}^+$ তৈরি হয়।
  3. সাকসিনিল কো-এ থেকে সাকসিনিক অ্যাসিড রূপান্তরের সময় সাবস্ট্রেট স্তরে ফসফোরাইলেশনের মাধ্যমে **GTP** উৎপন্ন হয়, যা পরবর্তীতে ATP-তে রূপান্তরিত হয়।
  4. সাকসিনিক অ্যাসিড থেকে ফিউমারিক অ্যাসিড তৈরি হওয়ার সময় FADH_2 উৎপন্ন হয় (উৎসেচক: সাকসিনেট ডিহাইড্রোজিনেজ)।
  5. ম্যালিক অ্যাসিড থেকে পুনরায় OAA পুনরুৎপাদনের সময় তৃতীয় $\text{NADH} + \text{H}^+$ তৈরি হয়।
- প্রতি অণু গ্লুকোজের জন্য (২টি পাইরুভেট) মাইটোকনড্রিয়ায় মোট উৎপন্ন হয়: $6\ \text{CO}_2$, $8\ \text{NADH} + 8\text{H}^+$, $2\ \text{FADH}_2$, এবং $2\ \text{ATP}/\text{GTP}$।

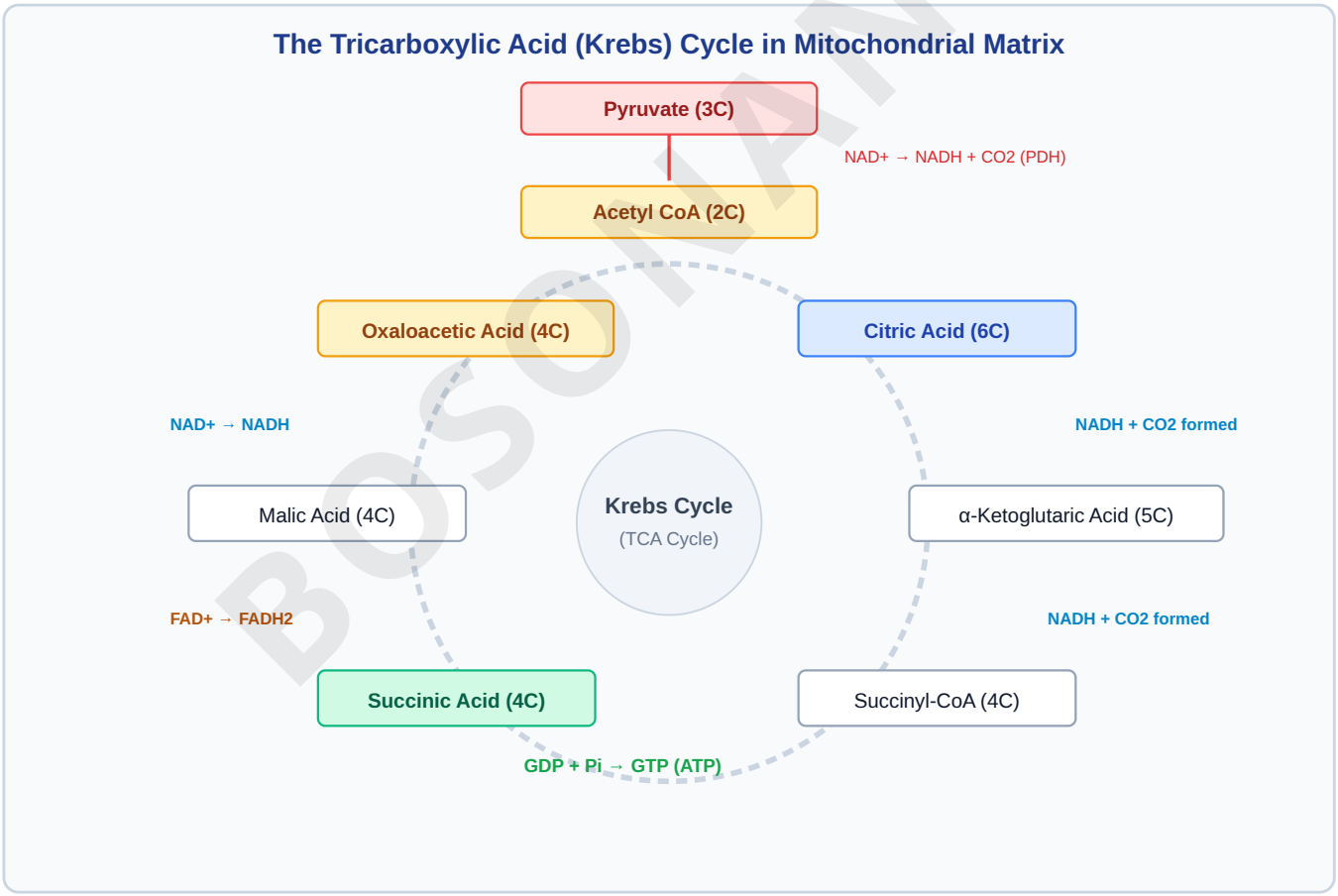


Figure: The Tricarboxylic Acid (Krebs) Cycle illustrating carbon numbers, decarboxylations, and coenzyme reductions.

6. Electron Transport System (ETS) & Oxidative Phosphorylation | ইলেকট্রন পরিবহন তন্ত্র ও জারণীয়

ENGLISH CONTENT

Architecture of the Inner Mitochondrial Membrane ETS

The energy conserved during glycolysis, the link reaction, and the Krebs cycle as $\mathrm{NADH} + \mathrm{H}^+$ and $\mathrm{FADH_2}$ is released and utilized only when these coenzymes are oxidised through the **Electron Transport System (ETS)** embedded in the **inner mitochondrial membrane**. Electrons are transported through a series of specialized multi-protein complexes to molecular oxygen ($\mathrm{O_2}$), resulting in the reduction of $\mathrm{O_2}$ to $\mathrm{H_2O}$.

The Five Multi-Protein Complexes of ETS

Complex	Standard Scientific Name	Cofactors & Electron Pathway	Protons Pumped to IMS
Complex I	NADH Dehydrogenase Complex	Oxidises matrix $\mathrm{NADH} + \mathrm{H}^+$; transfers $2e^-$ via FMN and $\mathrm{Fe-S}$ clusters to **Ubiquinone (UQ)**.	$4\ \mathrm{H}^+$
Complex II	Succinate Dehydrogenase Complex	Oxidises succinate to fumarate in matrix; transfers $2e^-$ via FAD and $\mathrm{Fe-S}$ to **Ubiquinone (UQ)**.	$0\ \mathrm{H}^+$ (Transmembrane span lacks proton-pumping capability)
Mobile Pool	Ubiquinone / Ubiquinol ($\mathrm{UQ/UQH_2}$)	Lipophilic carrier localized within lipid bilayer; receives electrons from Complex I and II, delivering them to Complex III.	-
Complex III	Cytochrome bc_1 Complex	Transfers electrons from $\mathrm{UQH_2}$ via cytochrome b, $\mathrm{Fe-S}$ (Rieske center), and cytochrome c_1 to **Cytochrome** c.	$4\ \mathrm{H}^+$
Mobile Carrier	Cytochrome c	Small, water-soluble peripheral protein attached to the **outer surface of the inner membrane**; shuttles e^- from Complex III to Complex IV.	-
Complex IV	Cytochrome c Oxidase Complex	Contains **cytochromes** a **and** a_3, and **two copper centers (**Cu_A **and** Cu_B**)**. Delivers $4e^-$ to terminal acceptor: $\frac{1}{2}\mathrm{O_2} + 2\mathrm{H}^+ \rightarrow \mathrm{H_2O}$.	$2\ \mathrm{H}^+$ (per pair of electrons transferred)
Complex V	$\mathrm{F_0}$-$\mathrm{F_1}$ ATP Synthase	Catalyzes phosphorylation of $\mathrm{ADP} + \mathrm{Pi} \rightarrow \mathrm{ATP}$ powered by the electrochemical proton gradient across the inner membrane.	Directs $4\ \mathrm{H}^+$ from IMS back into matrix per ATP formed

Oxidative Phosphorylation & The Chemiosmotic Mechanism

- **Role of Oxygen:** Although aerobic respiration operates only in the presence of oxygen, the direct utilization of $\mathrm{O_2}$ is restricted exclusively to the terminal step (Complex IV). Nonetheless, oxygen is absolutely vital because it drives the continuous flow of electrons through all upstream complexes by acting as the final hydrogen/electron acceptor, yielding metabolic water.
- **Distinction from Photophosphorylation:** In photophosphorylation, light energy creates the proton gradient. In oxidative phosphorylation, the chemical energy of redox oxidation-reduction reactions generates the proton gradient.
- **ATP Yield per Reducing Equivalent:**
  - Oxidation of $1\ \mathrm{molecule\ of\ NADH}$ yields $3\ \mathrm{ATP}$.
  - Oxidation of $1\ \mathrm{molecule\ of\ FADH_2}$ yields $2\ \mathrm{ATP}$ (because electrons from $\mathrm{FADH_2}$ enter at Complex II, bypassing the proton pumping of Complex I).
- **Structure of Complex V ($\mathrm{F_0}$-$\mathrm{F_1}$ ATP Synthase):**
  - $\mathrm{F_1}$ **Headpiece:** A peripheral membrane protein complex facing the mitochondrial matrix; contains the catalytic site for ATP synthesis from ADP and Pi.
  - $\mathrm{F_0}$ **Basepiece:** An integral transmembrane protein channel through which protons translocate across the inner mitochondrial membrane down their electrochemical gradient.
  - **Proton Stoichiometry:** For each ATP molecule synthesized, $4\ \mathrm{H}^+$ pass through the $\mathrm{F_0}$ channel from the intermembrane space into the matrix.

BOSONIANCE

বাংলা বিষয়বস্তু

ইলেকট্রন পরিবহন তন্ত্র (ETS) ও কেমিওসমোটিক তত্ত্ব

গ্লাইকোলাইসিস, লিঙ্ক বিক্রিয়া ও ক্রেবস চক্রে বিজারিত কো-এনজাইম (NADH ও $\mathrm{FADH_2}$) রূপে সঞ্চিত শক্তি মাইটোকনড্রিয়ার অন্তঃপর্দায় অবস্থিত **ইলেকট্রন পরিবহন তন্ত্র (ETS)**-এর মাধ্যমে মুক্ত হয়।

- **কমপ্লেক্সসমূহ:**
  - **কমপ্লেক্স I (NADH ডিহাইড্রোজিনেজ):** ধাত্রের NADH-কে জারিত করে ইলেকট্রন ইউবিকুইননে পাঠায় এবং ৪টি $\mathrm{H^+}$ পাম্প করে।
  - **কমপ্লেক্স II (সাকসিনেট ডিহাইড্রোজিনেজ):** ক্রেবস চক্রের সাকসিনেট জারণের মাধ্যমে $\mathrm{FADH_2}$ থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করে ইউবিকুইননে পাঠায় (কোনো প্রোটন পাম্প করে না)।
  - **ইউবিকুইনন (UQ):** অন্তঃপর্দার লিপিড স্তরে অবস্থিত সচল বাহক যা ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত ইউবিকুইনলে ($\mathrm{UQH_2}$) পরিণত হয়।
  - **কমপ্লেক্স III (সাইটোক্রোম bc_1 কমপ্লেক্স):** $\mathrm{UQH_2}$ থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করে সাইটোক্রোম c-তে পাঠায় এবং ৪টি $\mathrm{H^+}$ পাম্প করে।
  - **সাইটোক্রোম c:** মাইটোকনড্রিয়ার অন্তঃপর্দার বহিঃপৃষ্ঠে যুক্ত একটি ক্ষুদ্র সচল প্রোটিন, যা কমপ্লেক্স III থেকে কমপ্লেক্স IV-এ ইলেকট্রন বয়ে নিয়ে যায়।
  - **কমপ্লেক্স IV (সাইটোক্রোম c অক্সিডেজ):** এতে সাইটোক্রোম a, সাইটোক্রোম a_3 এবং দুটি কপার কেন্দ্র ($\mathrm{Cu}_A, \mathrm{Cu}_B$) থাকে। এটি শেষ ইলেকট্রন গ্রাহক অক্সিজেনে ($\mathrm{O_2}$) ইলেকট্রন প্রদান করে জল ($\mathrm{H_2O}$) গঠন করে।
- **অক্সিজেনের ভূমিকা:** অক্সিজেন হলো চূড়ান্ত হাইড্রোজেন বা ইলেকট্রন গ্রাহক। সম্পূর্ণ তন্ত্রে প্রোটন ও ইলেকট্রনের প্রবাহকে সচল রাখতে এর ভূমিকা অপরিহার্য।
- **কমপ্লেক্স V (এটিপি সিন্থেজ) ও প্রোটন চালিকা শক্তি:**
  - $\mathrm{F_1}$ মস্তক অংশ ধাত্রের দিকে থাকে এবং এখানেই $\mathrm{ADP + Pi \rightarrow ATP}$ তৈরি হয়।
  - $\mathrm{F_0}$ চ্যানেল অংশটি অন্তঃপর্দায় প্রথিত থাকে এবং প্রোটন চলাচলের নালী তৈরি করে।
  - প্রতিটি ATP অণু সংশ্লেষিত হতে আন্তঃপর্দা স্থান (IMS) থেকে ধাত্রে (Matrix) $4\ \mathrm{H^+}$ অতিক্রম করতে হয়।
  - প্রতিটি NADH জারণে $3\ \mathrm{ATP}$ এবং প্রতিটি $\mathrm{FADH_2}$ জারণে $2\ \mathrm{ATP}$ উৎপন্ন হয়।

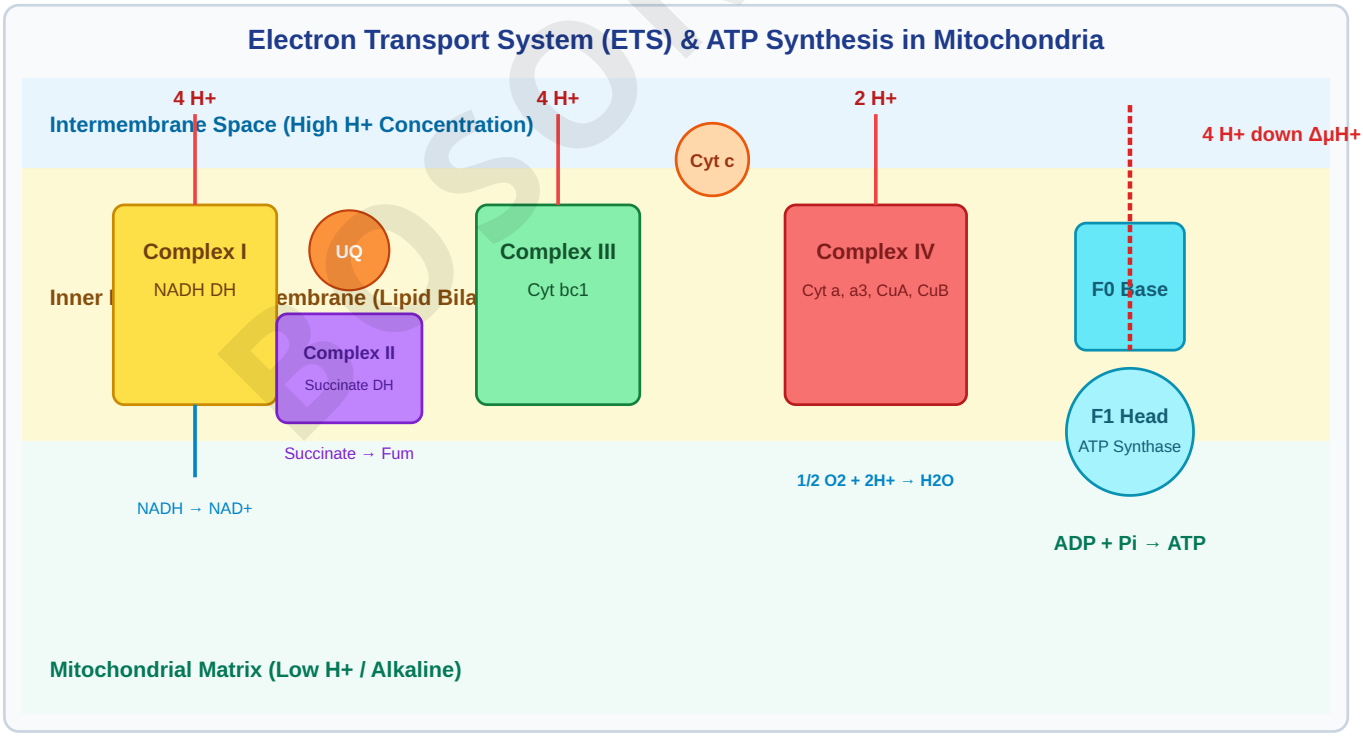


Figure: The Electron Transport System (Complexes I-IV) generating the electrochemical proton gradient, utilized by Complex V (F0-F1 ATP Synthase).

BOSONANCE

7. The Respiratory Balance Sheet | শ্বসন ব্যালেন্স শিট

ENGLISH CONTENT

Theoretical Calculations of Net ATP Gain

A balance sheet calculating the exact net ATP yield per glucose molecule oxidised represents a useful pedagogical exercise to appreciate metabolic efficiency, but in actual living cells, it remains strictly a **theoretical calculation**.

Metabolic Stage	Direct Substrate-Level ATP	Oxidative Phosphorylation Yield via ETS	Total ATP Yield
Glycolysis	$+2\ \text{ATP}$ (Net: 4 formed $-$ 2 used)	$2\ \text{NADH} \times 3\ \text{ATP} = 6\ \text{ATP}$	$8\ \text{ATP}$
Link Reaction ($2 \times \text{Pyruvate}$)	$0\ \text{ATP}$	$2\ \text{NADH} \times 3\ \text{ATP} = 6\ \text{ATP}$	$6\ \text{ATP}$
Krebs Cycle ($2 \times \text{Acetyl CoA}$)	$+2\ \text{GTP/ATP}$ (Substrate-level)	$6\ \text{NADH} \times 3\ \text{ATP} = 18\ \text{ATP}$ $2\ \text{FADH}_2 \times 2\ \text{ATP} = 4\ \text{ATP}$	$24\ \text{ATP}$
Total Theoretical Net Gain	$4\ \text{ATP}$	$34\ \text{ATP}$	$38\ \text{ATP}$

The 4 Mandatory Assumptions for 38 ATP Gain

1. **Sequential Order:** A strict sequential, orderly metabolic pipeline operates without interruption: Glycolysis $\rightarrow$ Link Reaction $\rightarrow$ Krebs Cycle $\rightarrow$ ETS.
2. **Cytosolic NADH Transfer:** The NADH synthesized during cytosolic glycolysis is transferred into mitochondria without energy loss and undergoes complete oxidative phosphorylation.
3. **No Siphoning of Intermediates:** None of the metabolic intermediates in the entire pathway are siphoned off or withdrawn to synthesize other cellular molecules.
4. **Exclusive Substrate:** Only glucose serves as the respiratory substrate; no alternative substrates (fatty acids, amino acids) enter at intermediary junctions.

> **Why These Assumptions Fail in Living Cells:** Living cells never operate as closed sequential pipelines. All pathways function concurrently. Substrates enter and intermediates are routinely withdrawn for anabolism. Enzymatic reaction rates are modulated dynamically by feedback inhibition and cellular ATP/ADP charge.

Comparison: Fermentation vs. Aerobic Respiration

Feature	Fermentation (Anaerobic)	Aerobic Respiration
Degree of Oxidation	Partial breakdown of glucose	Complete degradation to CO_2 and H_2O
Net ATP Formed	Only $2\ \text{ATP}$ per glucose molecule	Up to $38\ \text{ATP}$ (theoretically)
NADH Reoxidation	Reoxidised to NAD^+ rather slowly	Reoxidised very vigorously via ETS
Terminal Products	Ethanol $+\text{CO}_2$ or Lactic acid (toxic)	$\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (non-toxic)

বাংলা বিষয়বস্তু

শ্বসন ব্যালেন্স শিটের তাত্ত্বিক হিসাব ও ৪টি শর্ত

একটি গ্লুকোজ অণুর সম্পূর্ণ সবাত জারণে তাত্ত্বিকভাবে সর্বমোট $38\ \text{ATP}$ উৎপন্ন হতে পারে:

- গ্লাইকোলাইসিস: প্রত্যক্ষ ২টি ATP + $2\ \text{NADH}$ ($6\ \text{ATP}$) = ৮টি ATP।
- লিঙ্ক বিক্রিয়া: $2\ \text{NADH}$ ($6\ \text{ATP}$) = ৬টি ATP।
- ক্রেবস চক্র: প্রত্যক্ষ ২টি GTP/ATP + $6\ \text{NADH}$ ($18\ \text{ATP}$) + $2\ \text{FADH}_2$ ($4\ \text{ATP}$) = ২৪টি ATP।
- **সর্বমোট তাত্ত্বিক লাভ:** $8 + 6 + 24 = 38\ \text{ATP}$।

৩৮টি ATP পাওয়ার ৪টি অপরিহার্য শর্ত (Assumptions):

1. বিক্রিয়াগুলি একটি নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে ঘটবে: গ্লাইকোলাইসিস $\rightarrow$ TCA চক্র $\rightarrow$ ETS।
2. গ্লাইকোলাইসিসে তৈরি NADH মাইটোকনড্রিয়ায় স্থানান্তরিত হয়ে জারণীয় ফসফোরাইলেশনে অংশ নেবে।
3. পথের কোনো মধ্যবর্তী যৌগ অন্য কোনো জৈব অণু সংশ্লেষে ব্যবহৃত হবে না।
4. কেবলমাত্র গ্লুকোজই শ্বসন বস্তু রূপে ব্যবহৃত হবে; অন্য কোনো সাবস্ট্রেট মধ্যবর্তী কোনো ধাপে প্রবেশ করবে না।

BOSONANCE

8. Amphibolic Pathway & Respiratory Quotient (RQ) | উভমুখী পথ ও শ্বসন অনুপাত (RQ)

ENGLISH CONTENT

The Amphibolic Nature of Respiration

Respiration has historically been described strictly as a **catabolic pathway** because it involves the breakdown of respiratory substrates into CO_2 and H_2O. However, this characterization is fundamentally incomplete.

Whenever the cell requires specific biomolecules, key intermediate metabolites of the respiratory pathway are withdrawn to serve as starting precursors for biosynthesis (anabolism):

- **Fats:** When broken down for energy, fats yield glycerol (which enters as PGAL / DHAP) and fatty acids (which are cleaved into acetyl CoA). Conversely, when the cell synthesizes fatty acids, **acetyl CoA is withdrawn** from the respiratory pathway. When synthesizing glycerol, **DHAP/PGAL is withdrawn**.
- **Proteins:** Proteins are hydrolyzed to amino acids and deaminated. Depending on carbon chain length, their carbon skeletons enter as pyruvate, acetyl CoA, or Krebs cycle intermediates (e.g., α-ketoglutarate, oxaloacetate). Conversely, when synthesizing amino acids and proteins, **α-ketoglutaric acid and oxaloacetic acid are withdrawn** to undergo transamination.

Because respiratory pathways simultaneously mediate both **catabolism** (breakdown) and **anabolism** (biosynthesis), the respiratory pathway is correctly designated as an **amphibolic pathway** rather than solely a catabolic one.

Respiratory Quotient (RQ)

During aerobic respiration, O_2 is consumed and CO_2 is released. The **Respiratory Quotient (RQ)**, or respiratory ratio, is defined as the volume ratio of carbon dioxide evolved to oxygen consumed over a given period:

$$\text{RQ} = \frac{\text{Volume of } CO_2 \text{ evolved}}{\text{Volume of } O_2 \text{ consumed}}$$

The precise numerical value of RQ depends entirely upon the chemical nature of the respiratory substrate being oxidised:

- **Carbohydrates (Glucose, Fructose):** $\text{RQ} = 1.0$
  Carbohydrates are rich in oxygen atoms, requiring equimolar O_2 consumption and CO_2 evolution upon complete oxidation.

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 6H_2O + \text{Energy} \implies \text{RQ} = \frac{6\ CO_2}{6\ O_2} = 1.0$$

- **Fats (Tripalmitin):** $\text{RQ} = 0.7$
  Fats contain a very low proportion of oxygen relative to carbon and hydrogen. Consequently, far more external O_2 is consumed to oxidize the hydrogen atoms into water.

$$2(C_{51}H_{98}O_6) + 145O_2 \longrightarrow 102CO_2 + 98H_2O + \text{Energy} \implies \text{RQ} = \frac{102\ CO_2}{145\ O_2} \approx 0.7$$

- **Proteins:** $\text{RQ} \approx 0.9$
  When proteins are metabolized as respiratory substrates, the calculated RQ is approximately 0.9.
- **Crucial Ecological & Physiological Fact:** In living organisms, respiratory substrates are rarely oxidised in isolation; *pure proteins or pure fats are never used as sole respiratory substrates* in living systems. Cells always respire mixtures of substrates.

BOSONANCE

বাংলা বিষয়বস্তু

উভমুখী (অ্যাম্ফিবলিক) পথ ও শ্বসন অনুপাত (RQ)

শ্বসনকে অতীতে কেবল একটি **অপচিতিমূলক (Catabolic)** পথ ভাবা হতো কারণ এতে জৈব যৌগের ভাঙন ঘটে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্বসন পথটি একই সাথে ভাঙন ও সংশ্লেষ উভয়ের সংযোগস্থল:

- **ফ্যাট বিপাক:** ফ্যাট ভেঙে তৈরি হয় গ্লিসারল (যা PGAL হিসেবে প্রবেশ করে) ও ফ্যাটি অ্যাসিড (যা অ্যাসিটাইল কো-এ হিসেবে প্রবেশ করে)। যখন কোষে পুনরায় ফ্যাটি অ্যাসিড সংশ্লেষের প্রয়োজন হয়, তখন শ্বসন পথ থেকেই **অ্যাসিটাইল কো-এ প্রত্যাহার (withdraw)** করে নেওয়া হয়।
- **প্রোটিন বিপাক:** প্রোটিন ভেঙে অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি হয়ে তা পাইরুভেট, অ্যাসিটাইল কো-এ বা ক্রেবস চক্রের মধ্যবর্তী যৌগে পরিণত হয়। আবার যখন নতুন অ্যামিনো অ্যাসিড বা প্রোটিন তৈরি হয়, তখন ক্রেবস চক্র থেকে α**-কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড** বা **অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড (OAA)** তুলে নিয়ে অ্যামিনেশন করা হয়।
- যেহেতু এই পথটি একই সাথে অপচিতি (Catabolism) ও উপচিতি (Anabolism) উভয় প্রক্রিয়ায় জড়িত, তাই শ্বসন পথকে **অ্যাম্ফিবলিক (Amphibolic) পথ** বলাই সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত।

শ্বসন অনুপাত বা শ্বসন গুণক (Respiratory Quotient - RQ)

সবাত শ্বসনে নির্গত CO_2-এর আয়তন এবং গৃহীত O_2-এর আয়তনের অনুপাতকে শ্বসন অনুপাত (RQ) বলে:

$$\mathrm{RQ} = \frac{\mathrm{L_1CO_2L_2}}{\mathrm{L_3O_2L_2}}$$

L1: নির্গত | L2: -এর আয়তন | L3: গৃহীত

- **কার্বোহাইড্রেট (গ্লুকোজ):** $\mathrm{RQ} = \frac{6\ \mathrm{CO_2}}{6\ \mathrm{O_2}} = \mathbf{1.0}$
- **ফ্যাট (ট্রাইপ্যালমিটিন):** $2(\mathrm{C_{51}H_{98}O_6}) + 145\mathrm{O_2} \rightarrow 102\mathrm{CO_2} + 98\mathrm{H_2O} \implies \mathrm{RQ} = \frac{102}{145} \approx \mathbf{0.7}$ (ফ্যাটে অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকায় বেশি O_2 প্রয়োজন হয়)।
- **প্রোটিন:** প্রোটিন শ্বসন বস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হলে $\mathrm{RQ} \approx \mathbf{0.9}$।
- *গুরুত্বপূর্ণ নোট:* কোনো সজীব কোষে কখনোই বিশুদ্ধ প্রোটিন বা ফ্যাট একক শ্বসন বস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হয় না; সর্বদা একাধিক সাবস্ট্রেটের মিশ্রণ জারিত হয়।

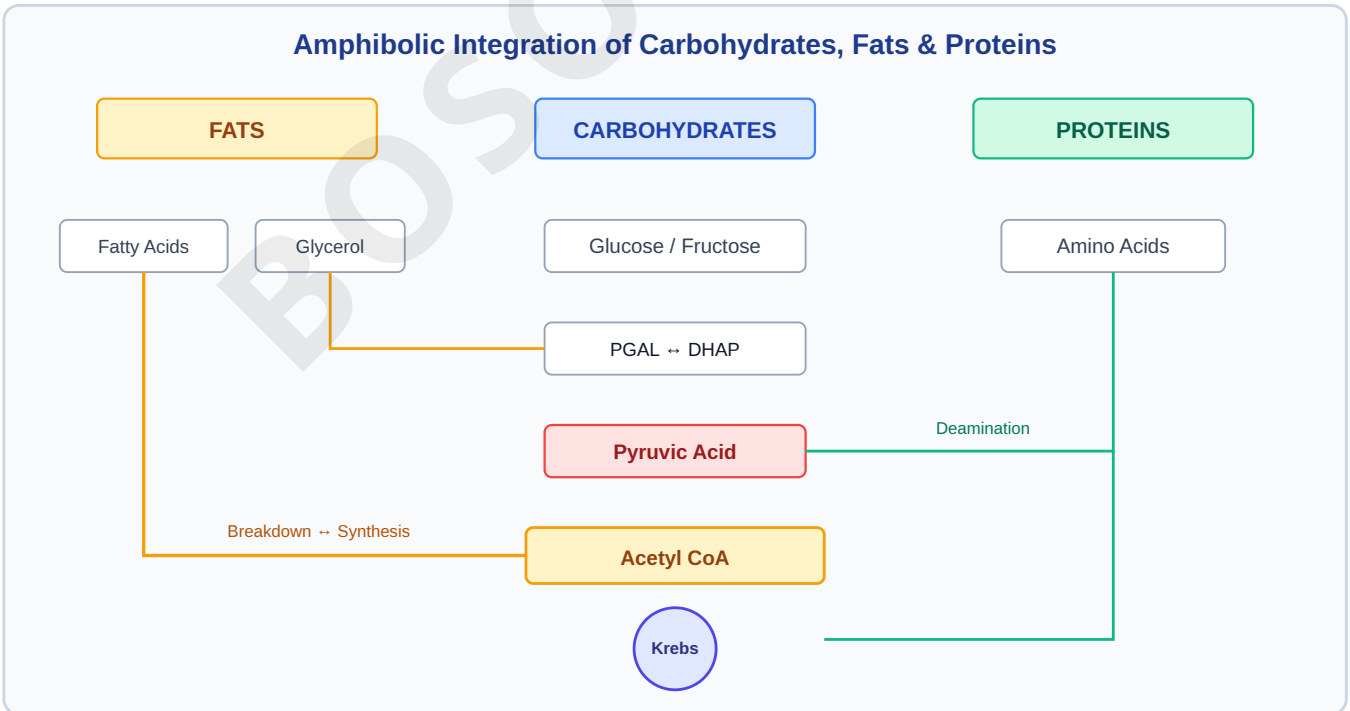


Figure: The Amphibolic nature of respiration showing points of entry (catabolism) and withdrawal (anabolism) for fats, carbohydrates, and proteins.

BOSONANCE

9. Worked High-Yield Examples | নির্বাচিত গাণিতিক ও ধারণাগত উদাহরণ

ENGLISH CONTENT

Example 1: ATP and Reducing Power Generation Accounting

Problem: Calculate the total number of ATP molecules generated exclusively by *substrate-level phosphorylation* when 3 molecules of sucrose undergo complete aerobic respiration.

Step-by-Step Solution:

1. **Sucrose Inversion:** Each sucrose molecule yields 1 glucose + 1 fructose = 2 hexose units. For 3 sucrose molecules: $3 \times 2 = 6 \text{ hexose molecules (glucose equivalents)}$.
2. **Substrate-Level ATP in Glycolysis:** Each hexose produces 4 ATP gross by substrate-level phosphorylation (2 at 1,3-BPGA $\rightarrow$ 3-PGA, and 2 at PEP $\rightarrow$ Pyruvate). Gross substrate-level ATP per hexose = 4 ATP. Net substrate-level ATP per hexose = $4 - 2 = 2 \text{ ATP}$.
3. **Substrate-Level ATP in Krebs Cycle:** Each hexose yields 2 pyruvates $\rightarrow$ 2 turns of Krebs cycle $\rightarrow$ 2 GTP (equivalent to 2 ATP) via substrate-level phosphorylation (Succinyl-CoA $\rightarrow$ Succinate).
4. **Total Substrate-Level ATP Generated:**
   - Gross substrate-level ATP formed = $6 \times (4 \text{ in glycolysis} + 2 \text{ in Krebs}) = 6 \times 6 = \mathbf{36\ ATP}$.
   - Net substrate-level ATP gained = $6 \times (2 \text{ net in glycolysis} + 2 \text{ in Krebs}) = 6 \times 4 = \mathbf{24\ ATP}$.

Example 2: Mixed Substrate RQ Calculation

Problem: A germinating castor seed utilizes a respiratory substrate mixture consisting of 60% tripalmitin and 40% glucose by molar ratio. What will be the expected Respiratory Quotient (RQ) of this germinating seed tissue?

Step-by-Step Solution:

1. Recall the individual balanced oxidation equations:
   - For Glucose: $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$. (Ratio: $6\ CO_2 / 6\ O_2$).
   - For Tripalmitin: $2(C_{51}H_{98}O_6) + 145O_2 \rightarrow 102CO_2 + 98H_2O$. Per mole of tripalmitin: $O_2 \text{ consumed} = 72.5$, $CO_2 \text{ evolved} = 51$.
2. For a mixture of $0.6 \text{ moles of Tripalmitin}$ and $0.4 \text{ moles of Glucose}$:
   - Total $O_2 \text{ consumed} = (0.6 \times 72.5) + (0.4 \times 6) = 43.5 + 2.4 = 45.9 \text{ moles}$.
   - Total $CO_2 \text{ evolved} = (0.6 \times 51) + (0.4 \times 6) = 30.6 + 2.4 = 33.0 \text{ moles}$.
3. Calculate combined RQ:
$$\text{RQ}_{\text{mixture}} = \frac{33.0}{45.9} \approx \mathbf{0.719}$$
4. *Conclusion:* Because fats demand substantial oxygen for hydrogen oxidation, the RQ of lipid-rich germinating seeds remains substantially below 1 (close to 0.72).

BOSONANCE

বাংলা বিষয়বস্তু

উদাহরণ ১: সাবস্ট্রেট স্তরের ফসফোরাইলেশনে ATP গণনা

সমস্যা: ৩ অণু সুক্রোজের সম্পূর্ণ সবাত শ্বসনে কেবল *সাবস্ট্রেট স্তরের ফসফোরাইলেশন* (Substrate-level phosphorylation)-এর মাধ্যমে মোট কত অণু ATP তৈরি হয়?

সমাধান:

1. ৩ অণু সুক্রোজ ভেঙে উৎপন্ন হয় $3 \times 2 = 6$ অণু হেক্সোজ (গ্লুকোজ/ফ্রুক্টোজ)।
2. গ্লাইকোলাইসিসে প্রতি হেক্সোজ থেকে সাবস্ট্রেট স্তরে মোট উৎপন্ন ATP = ৪টি (নিট লাভ ২টি)।
3. ক্রেবস চক্রে প্রতি হেক্সোজ থেকে (২ বার ক্রেবস চক্র) সাবস্ট্রেট স্তরে উৎপন্ন GTP/ATP = ২টি।
4. অতএব, মোট উৎপাদিত (Gross) সাবস্ট্রেট স্তরের ATP = $6 \times (4 + 2) = \mathbf{36}$ টি এবং নিট (Net) লাভ = $6 \times (2 + 2) = \mathbf{24}$ টি।

উদাহরণ ২: মিশ্র সাবস্ট্রেটের RQ নির্ণয়

সমস্যা: অঙ্কুরিত রেড়ির বীজে ৬০% ট্রাইপ্যালমিটিন ফ্যাট এবং ৪০% গ্লুকোজ জারিত হলে প্রত্যাশিত RQ কত হবে?

সমাধান:

1. প্রতি মোল ট্রাইপ্যালমিটিন জারণে $\mathrm{O_2}$ খরচ = 72.5 মোল এবং $\mathrm{CO_2}$ নির্গমন = 51 মোল।
2. প্রতি মোল গ্লুকোজ জারণে $\mathrm{O_2}$ খরচ = 6 মোল এবং $\mathrm{CO_2}$ নির্গমন = 6 মোল।
3. 0.6 মোল ফ্যাট ও 0.4 মোল গ্লুকোজের মিশ্রণে:
   - মোট $\mathrm{O_2}$ ব্যয় $= (0.6 \times 72.5) + (0.4 \times 6) = 43.5 + 2.4 = 45.9$ মোল।
   - মোট $\mathrm{CO_2}$ উৎপন্ন $= (0.6 \times 51) + (0.4 \times 6) = 30.6 + 2.4 = 33.0$ মোল।
4. অতএব, $\mathrm{RQ} = \frac{33.0}{45.9} \approx \mathbf{0.72}$।

BOSONANCE

Practice Question 1

Single-Correct MCQ | NEET UG

During the complete glycolytic breakdown of one molecule of glucose to two molecules of pyruvic acid, which of the following steps involves both the dehydration of the substrate and the formation of a high-energy enol bond?

(A) Conversion of 3-phosphoglycerate to 2-phosphoglycerate

(B) Conversion of 2-phosphoglycerate to phosphoenolpyruvate

(C) Conversion of 1,3-bisphosphoglycerate to 3-phosphoglycerate

(D) Conversion of phosphoenolpyruvate to pyruvic acid

Correct Answer: (B)

Worked Explanation: Step 9 of glycolysis involves the conversion of 2-phosphoglycerate (2-PGA) into phosphoenolpyruvate (PEP) catalyzed by the enzyme enolase in the presence of Mg^{2+}. This is a dehydration reaction where a molecule of water ($\mathrm{H_2O}$) is removed, producing the high-energy enol-phosphate bond in PEP. PEP is subsequently dephosphorylated in step 10 to yield ATP.

বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

এক অণু গ্লুকোজের গ্লাইকোলাইসিসে দুটি পাইরুভিক অ্যাসিড অণু তৈরির সময় নিচের কোন ধাপে সাবস্ট্রেটের নিরুদন (dehydration) ঘটে এবং উচ্চ-শক্তিযুক্ত ইনল বন্ধন গঠিত হয়?

(A) ৩-ফসফোগ্লিসারেট থেকে ২-ফসফোগ্লিসারেটে রূপান্তর

(B) ২-ফসফোগ্লিসারেট থেকে ফসফোইনলপাইরুভেটে রূপান্তর

(C) ১,৩-বিসফসফোগ্লিসারেট থেকে ৩-ফসফোগ্লিসারেটে রূপান্তর

(D) ফসফোইনলপাইরুভেট থেকে পাইরুভিক অ্যাসিডে রূপান্তর

সঠিক উত্তর: (B)

ব্যাখ্যা: গ্লাইকোলাইসিসের ৯ম ধাপে ইনোলেজ (Enolase) উৎসেচক এবং Mg^{2+}-এর উপস্থিতিতে ২-ফসফোগ্লিসারেট থেকে এক অণু জল অপসারিত হয়ে ফসফোইনলপাইরুভেট (PEP) গঠিত হয়। এটি একটি নিরুদন বিক্রিয়া যার ফলে উচ্চ-শক্তিযুক্ত ইনল-ফসফেট বন্ধন তৈরি হয়।

BOSONANCE

Practice Question 2

Two-Statement Question | NEET UG

Given below are two statements regarding anaerobic metabolism:

Statement I: Yeasts poison themselves to death when the natural concentration of alcohol reaches approximately 13%.

Statement II: In both lactic acid and alcoholic fermentation, more than 15% of the chemical energy trapped in glucose is released and coupled to ATP synthesis.

Choose the correct answer from the options given below:

(A) Both Statement I and Statement II are correct

(B) Both Statement I and Statement II are incorrect

(C) Statement I is correct but Statement II is incorrect

(D) Statement I is incorrect but Statement II is correct

Correct Answer: (C)

Worked Explanation: Statement I is correct: yeast toxicity occurs at roughly 13% ethanol accumulation, which is why distilled spirits must undergo boiling and condensation to reach higher proof. Statement II is incorrect: in fermentation, *less than 7%* of the chemical energy in glucose is released, and only a small fraction of that is trapped as high-energy bonds of ATP.

বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

অবাত বিপাক সম্পর্কে দুটি বিবৃতি দেওয়া হলো:

বিবৃতি I: অ্যালকোহলের ঘনত্ব প্রায় ১৩%-এ পৌঁছালে ঈস্টের নিজের তৈরি বিষক্রিয়াতেই মৃত্যু ঘটে।

বিবৃতি II: ল্যাকটিক অ্যাসিড এবং অ্যালকোহলীয় সন্ধান উভয়েই গ্লুকোজে সঞ্চিত মোট শক্তির ১৫%-এরও বেশি শক্তি মুক্ত হয় এবং ATP সংশ্লেষে যুক্ত হয়।

নিচের বিকল্পগুলি থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন করো:

(A) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই সঠিক

(B) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই ভুল

(C) বিবৃতি I সঠিক কিন্তু বিবৃতি II ভুল

(D) বিবৃতি I ভুল কিন্তু বিবৃতি II সঠিক

সঠিক উত্তর: (C)

ব্যাখ্যা: বিবৃতি I সঠিক কারণ প্রাকৃতিক সন্ধানে ১৩% অ্যালকোহল ঘনত্বে ঈস্ট মারা যায়। বিবৃতি II ভুল কারণ সন্ধানে গ্লুকোজে উপস্থিত মোট শক্তির **৭%-এরও কম** শক্তি নির্গত হয়।

BOSONANCE

Practice Question 3

Assertion & Reason | NEET UG

Assertion (A): Oxidation of one molecule of $\mathrm{FADH_2}$ produces only 2 molecules of ATP, whereas oxidation of one molecule of NADH yields 3 molecules of ATP via ETS.

Reason (R): Electrons from $\mathrm{FADH_2}$ enter the electron transport chain at Complex II (succinate dehydrogenase) and therefore bypass the proton-pumping site of Complex I.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A)

(C) (A) is true but (R) is false

(D) (A) is false but (R) is true

Correct Answer: (A)

Worked Explanation: NADH donates electrons to Complex I, allowing protons to be translocated across all three proton-pumping complexes (I, III, and IV), establishing a larger electrochemical proton gradient (yielding 3 ATP). In contrast, $\mathrm{FADH_2}$ feeds electrons into ubiquinone via Complex II, which does not span the membrane and does not pump protons into the intermembrane space. Thus, electrons from $\mathrm{FADH_2}$ bypass Complex I, generating a smaller proton gradient and yielding only 2 ATP.

বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

দৃঢ় দাবি (Assertion - A): ETS-এর মাধ্যমে এক অণু $\mathrm{FADH_2}$ জারণে মাত্র ২টি ATP তৈরি হয়, যেখানে এক অণু NADH জারণে ৩টি ATP উৎপন্ন হয়।

যুক্তি (Reason - R): $\mathrm{FADH_2}$ থেকে ইলেকট্রন কমপ্লেক্স II (সাকসিনেট ডিহাইড্রোজিনেজ)-এ প্রবেশ করায় তা কমপ্লেক্স I-এর প্রোটন পাম্পিং এড়িয়ে যায়।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R) হলো না (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা

(C) (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা

(D) (A) মিথ্যা কিন্তু (R) সত্য

সঠিক উত্তর: (A)

ব্যাখ্যা: কমপ্লেক্স II মাইটোকনড্রিয়ার আন্তঃপর্দা স্থানে প্রোটন পাম্প করতে পারে না। $\mathrm{FADH_2}$-এর ইলেকট্রন সরাসরি কমপ্লেক্স II-তে প্রবেশ করায় কমপ্লেক্স I-এর প্রোটন পাম্পিং বাদ পড়ে, ফলে কম প্রোটন নতিমাত্রা তৈরি হয় এবং কেবল ২টি ATP সংশ্লেষিত হয়।

BOSONANCE

Practice Question 4

Matching Type | NEET UG

Match the ETS multi-protein complexes in Column I with their correct functional descriptions in Column II:

Column I (Complex)	Column II (Functional Identity)
(a) Complex I	(i) Cytochrome c oxidase with cytochromes a, a_3 and 2 copper centres
(b) Complex II	(ii) Cytochrome bc_1 complex transferring electrons to cytochrome c
(c) Complex III	(iii) Succinate dehydrogenase transferring reducing equivalents to ubiquinone
(d) Complex IV	(iv) NADH dehydrogenase transferring electrons via FMN and Fe-S

(A) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)

(B) (a)-(iv), (b)-(ii), (c)-(iii), (d)-(i)

(C) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(ii), (d)-(i)

(D) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i)

Correct Answer: (A)

Worked Explanation: According to the NCERT classification: Complex I is NADH dehydrogenase; Complex II is Succinate dehydrogenase; Complex III is Cytochrome bc_1 complex; Complex IV is Cytochrome c oxidase (possessing cytochromes a and a_3, and two copper centers $\mathrm{Cu}_A, \mathrm{Cu}_B$).

বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

স্তম্ভ I-এ থাকা ETS কমপ্লেক্সগুলির সাথে স্তম্ভ II-এর সঠিক কার্যকারিতা মেলাও:

স্তম্ভ I (কমপ্লেক্স)	স্তম্ভ II (কার্যকারিতা)
(a) কমপ্লেক্স I	(i) সাইটোক্রোম c অক্সিডেজ (সাইটোক্রোম a, a_3 ও ২টি কপার কেন্দ্র)
(b) কমপ্লেক্স II	(ii) সাইটোক্রোম bc_1 কমপ্লেক্স (সাইটোক্রোম c-তে ইলেকট্রন দেয়)
(c) কমপ্লেক্স III	(iii) সাকসিনেট ডিহাইড্রোজিনেজ (ইউবিকুইননে ইলেকট্রন দেয়)
(d) কমপ্লেক্স IV	(iv) NADH ডিহাইড্রোজিনেজ (FMN ও Fe-S দ্বারা ইলেকট্রন পাঠায়)

(A) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)

(B) (a)-(iv), (b)-(ii), (c)-(iii), (d)-(i)

(C) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(ii), (d)-(i)

(D) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i)

সঠিক উত্তর: (A)

ব্যাখ্যা: কমপ্লেক্স I হলো NADH ডিহাইড্রোজিনেজ; কমপ্লেক্স II হলো সাকসিনেট ডিহাইড্রোজিনেজ; কমপ্লেক্স III হলো সাইটোক্রোম bc_1; এবং কমপ্লেক্স IV হলো সাইটোক্রোম c অক্সিডেজ।

BOSONANCE

Practice Question 5

Chemiosmosis & Stoichiometry | NEET UG

During oxidative phosphorylation in plant mitochondria, how many protons (H^+) must pass through the F_0 channel of ATP synthase from the intermembrane space into the matrix to synthesize 5 molecules of ATP?

(A) $10\ \mathrm{H}^+$

(B) $15\ \mathrm{H}^+$

(C) $20\ \mathrm{H}^+$

(D) $24\ \mathrm{H}^+$

Correct Answer: (C)

Worked Explanation: According to standard NCERT textbook specifications, for each molecule of ATP produced by Complex V (F_0-F_1 ATP synthase), $4\ \mathrm{H}^+$ pass through the F_0 transmembrane channel from the intermembrane space to the matrix down the electrochemical proton gradient. Therefore, for 5 ATP molecules: $5 \times 4\ \mathrm{H}^+ = \mathbf{20\ H}^+$.

বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

উদ্ভিদের মাইটোকনড্রিয়ায় জারণীয় ফসফোরাইলেশনের সময় ৫ অণু ATP সংশ্লেষ করতে এটিপি সিন্থেজের F_0 চ্যানেল দিয়ে আন্তঃপর্দা স্থান থেকে ধাত্রে কতগুলি প্রোটন (H^+) অতিক্রম করতে হবে?

(A) ১০টি H^+

(B) ১৫টি H^+

(C) ২০টি H^+

(D) ২৪টি H^+

সঠিক উত্তর: (C)

ব্যাখ্যা: NCERT অনুসারে, প্রতি অণু ATP সংশ্লেষের জন্য F_0 নালী দিয়ে আন্তঃপর্দা স্থান থেকে ধাত্রে **৪টি** H^+ অতিক্রম করে। সুতরাং ৫ অণু ATP-এর জন্য প্রয়োজন $5 \times 4 = \mathbf{20}$ টি প্রোটন।

BOSONANCE

Practice Question 6

Biochemical Pathways | NEET UG

Which intermediate of the tricarboxylic acid (Krebs) cycle serves as a precursor for the biosynthesis of chlorophyll and amino acids, and is formed immediately following the first oxidative decarboxylation?

(A) Oxaloacetic acid

(B) α-Ketoglutaric acid

(C) Succinyl-CoA

(D) Citric acid

Correct Answer: (B)

Worked Explanation: The first oxidative decarboxylation in the Krebs cycle converts isocitrate ($6\mathrm{C}$) into α-ketoglutaric acid ($5\mathrm{C}$) with the release of $\mathrm{CO_2}$ and reduction of $\mathrm{NAD^+}$ to $\mathrm{NADH + H^+}$. α-ketoglutarate is an essential precursor used in anabolism for amino acid synthesis (via transamination) and nitrogen assimilation.

বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

ক্রেবস চক্রে প্রথম জারণীয় ডিকার্বক্সিলেশনের ঠিক পরেই উৎপন্ন কোন মধ্যবর্তী যৌগটি অ্যামিনো অ্যাসিড ও অন্যান্য জৈব অণু সংশ্লেষে ব্যবহৃত হয়?

(A) অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড

(B) α-কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড

(C) সাকসিনিল-কো-এ

(D) সাইট্রিক অ্যাসিড

সঠিক উত্তর: (B)

ব্যাখ্যা: ক্রেবস চক্রের প্রথম জারণীয় ডিকার্বক্সিলেশনে আইসোসাইট্রেট ($6\mathrm{C}$) জারিত ও ডিকার্বক্সিলেটেড হয়ে α-কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড ($5\mathrm{C}$) তৈরি করে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উভমুখী মধ্যবর্তী যৌগ যা অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরিতে ভূমিকা রাখে।

BOSONANCE

Practice Question 7

When tripalmitin is oxidised as a respiratory substrate in germinating fatty seeds according to the balanced equation below, what is the Respiratory Quotient (RQ)?

$$2(C_{51}H_{98}O_6) + 145O_2 \longrightarrow 102CO_2 + 98H_2O + \text{Energy}$$

(A) 1.0

(B) 0.9

(C) 0.7

(D) 1.4

Correct Answer: (C)

Worked Explanation: $\text{RQ} = \frac{\text{Volume of } CO_2 \text{ evolved}}{\text{Volume of } O_2 \text{ consumed}} = \frac{102\ CO_2}{145\ O_2} \approx 0.703$. Fats are oxygen-poor and hydrogen-rich, demanding a large amount of oxygen for complete combustion, leading to an RQ value significantly less than 1.

বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

অঙ্কুরিত তৈলবীজে ট্রাইপ্যালমিটিন ফ্যাট শ্বসন বস্তু হিসেবে জারিত হলে প্রদত্ত সমীকরণ অনুযায়ী শ্বসন অনুপাত (RQ) কত হবে?

$$2(C_{51}H_{98}O_6) + 145O_2 \longrightarrow 102CO_2 + 98H_2O + L_1$$

L1: শক্তি

(A) ১.০

(B) ০.৯

(C) ০.৭

(D) ১.৪

সঠিক উত্তর: (C)

ব্যাখ্যা: $\text{RQ} = \frac{L_1 CO_2}{L_2 O_2} = \frac{102}{145} \approx \mathbf{0.7}$ L1: নির্গত | L2: ব্যবহৃত। ফ্যাটে অক্সিজেনের ঘাটতি থাকায় বেশি অক্সিজেন প্রয়োজন হয়, ফলে RQ-এর মান ১-এর চেয়ে কম হয়।

BOSONANCE

Practice Question 8

Multi-Statement Question | NEET UG

Read the following statements regarding plant respiration and identify the correct combination:

1. In stems, living cells are arranged in thin layers beneath the bark and communicate with the outside via lenticels.
2. Cytochrome c is an integral transmembrane protein embedded firmly in the mitochondrial matrix face of Complex IV.
3. The conversion of succinyl-CoA to succinic acid represents a substrate-level phosphorylation coupled to GTP formation.
4. Invertase hydrolyzes sucrose into glucose and galactose.

(A) 1 and 3 only

(B) 2 and 4 only

(C) 1, 2, and 3 only

(D) 1, 3, and 4 only

Correct Answer: (A)

Worked Explanation: Statement 1 is correct: woody stems have thin peripheral living tissue beneath the bark with lenticels. Statement 2 is incorrect: Cytochrome c is a *small peripheral protein attached to the outer surface of the inner membrane*, acting as a mobile electron shuttle between Complex III and IV. Statement 3 is correct: succinyl-CoA cleavage produces GTP (coupled to ATP). Statement 4 is incorrect: Invertase hydrolyzes sucrose into glucose and *fructose* (not galactose). Thus, only 1 and 3 are correct.

বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

উদ্ভিদ শ্বসন সম্পর্কিত নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলি পড়ো এবং সঠিক বিকল্পটি চিহ্নিত করো:

1. কাষ্ঠল কাণ্ডে সজীব কোষগুলি বাকলের নিচে পাতলা স্তরে সাজানো থাকে এবং লেন্টিসেলের মাধ্যমে গ্যাস বিনিময় করে।
2. সাইটোক্রোম c হলো একটি অন্তর্নিহিত প্রোটিন যা কমপ্লেক্স IV-এর ধাত্রের দিকে দৃঢ়ভাবে প্রথিত থাকে।
3. সাকসিনিল কো-এ থেকে সাকসিনিক অ্যাসিডে রূপান্তর হলো সাবস্ট্রেট স্তরের ফসফোরাইলেশন যা GTP উৎপাদনের সাথে যুক্ত।
4. ইনভার্টেজ উৎসেচক সুক্রোজকে আর্দ্রবিশ্লেষিত করে গ্লুকোজ ও গ্যালাক্টোজে রূপান্তরিত করে।

(A) শুধুমাত্র ১ এবং ৩

(B) শুধুমাত্র ২ এবং ৪

(C) শুধুমাত্র ১, ২ এবং ৩

(D) শুধুমাত্র ১, ৩ এবং ৪

সঠিক উত্তর: (A)

ব্যাখ্যা: বিবৃতি ১ ও ৩ সঠিক। বিবৃতি ২ ভুল কারণ সাইটোক্রোম c হলো একটি ক্ষুদ্র প্রান্তীয় (peripheral) প্রোটিন যা অন্তঃপর্দার বহিঃপৃষ্ঠে অবস্থান করে। বিবৃতি ৪ ভুল কারণ ইনভার্টেজ সুক্রোজকে গ্লুকোজ ও *ফ্রুক্টোজে* ভাঙে (গ্যালাক্টোজ নয়)।

BOSONANCE

Practice Question 9

Assertion & Reason | NEET UG

Assertion (A): The respiratory pathway is considered an amphibolic pathway rather than purely a catabolic pathway.

Reason (R): Respiratory intermediates are not only broken down to generate ATP, but are also withdrawn from the pathway to synthesize fatty acids, amino acids, and other cellular building blocks.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A)

(C) (A) is true but (R) is false

(D) (A) is false but (R) is true

Correct Answer: (A)

Worked Explanation: An amphibolic pathway is one that participates in both catabolic (breakdown) and anabolic (synthetic) processes. Because intermediate metabolites (such as acetyl-CoA for fatty acids and α-ketoglutarate/OAA for amino acids) are actively withdrawn for biosynthesis as well as oxidised for energy, the term amphibolic perfectly describes the dual functionality of respiration.

বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

দৃঢ় দাবি (Assertion - A): শ্বসন পথটিকে নিছক একটি অপচিতিমূলক পথ না বলে উভমুখী বা অ্যাম্ফিবলিক (Amphibolic) পথ হিসেবে গণ্য করা হয়।

যুক্তি (Reason - R): শ্বসনের মধ্যবর্তী যৌগগুলি কেবল ভাঙনের মাধ্যমেই শক্তি উৎপন্ন করে না, বরং ফ্যাটি অ্যাসিড, অ্যামিনো অ্যাসিড ইত্যাদি সংশ্লেষের জন্য শ্বসন পথ থেকে তুলে নেওয়া হয়।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R) হলো না (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা

(C) (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা

(D) (A) মিথ্যা কিন্তু (R) সত্য

সঠিক উত্তর: (A)

ব্যাখ্যা: যে জৈবরাসায়নিক পথ অপচিতি (ভাঙন) এবং উপচিতি (গড়ন) উভয় বিক্রিয়ায় অংশ নেয় তাকে উভমুখী বা অ্যাম্ফিবলিক পথ বলে। শ্বসনে দুটি ঘটনাই সমানভাবে কার্যকরী হওয়ায় যুক্তিটি দাবির সঠিক ব্যাখ্যা।

BOSONANCE

Practice Question 10

Theoretical Stoichiometry | NEET UG

Which of the following is NOT an assumption underlying the theoretical calculation of a net gain of 38 ATP molecules per oxidised glucose molecule?

(A) The glycolytic pathway, TCA cycle, and ETS function in a strictly sequential, orderly manner.

(B) None of the pathway intermediates are withdrawn for biosynthesizing other cellular products.

(C) Pure fats or pure proteins enter directly at the first enzymatic step of glycolysis.

(D) NADH synthesized in the cytosol during glycolysis is transferred into the mitochondria for oxidative phosphorylation.

Correct Answer: (C)

Worked Explanation: The four explicit NCERT assumptions are: (1) sequential orderly progression, (2) complete transfer of glycolytic NADH into mitochondria, (3) no withdrawal of intermediates, and (4) *only glucose is being respired* (no other alternative substrates enter the pathway). Statement (C) is false because alternative substrates do not enter at the first step; fats enter as PGAL/acetyl-CoA, and proteins enter as pyruvate, acetyl-CoA, or Krebs intermediates.

বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

এক অণু গ্লুকোজ জারণে তাত্ত্বিক ৩৮টি ATP লাভের গণনায় নিচের কোনটি গৃহীত ৪টি পূর্বশর্তের (assumptions) অন্তর্ভুক্ত নয়?

(A) গ্লাইকোলাইসিস, TCA চক্র এবং ETS কঠোরভাবে একটি ক্রমানুযায়ী নিয়মে চলে।

(B) পথের কোনো মধ্যবর্তী যৌগ অন্যান্য জৈব অণু সংশ্লেষে প্রত্যাহার করা হয় না।

(C) বিশুদ্ধ ফ্যাট বা বিশুদ্ধ প্রোটিন সরাসরি গ্লাইকোলাইসিসের প্রথম উৎসেচক ধাপে প্রবেশ করে।

(D) সাইটোসলে উৎপন্ন গ্লাইকোলাইটিক NADH মাইটোকনড্রিয়ায় জারণীয় ফসফোরাইলেশনের জন্য স্থানান্তরিত হয়।

সঠিক উত্তর: (C)

ব্যাখ্যা: তাত্ত্বিক ৩৮টি ATP গণনার শর্ত হলো কেবল গ্লুকোজই শ্বসনে ব্যবহৃত হবে, কোনো বিকল্প সাবস্ট্রেট প্রবেশ করবে না। ফ্যাট বা প্রোটিন কখনোই গ্লাইকোলাইসিসের প্রথম ধাপে ঢোকে না; ফ্যাট অ্যাসিটাইল কো-এ বা PGAL হিসেবে এবং প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিড হিসেবে বিভিন্ন ধাপে ঢোকে।

BOSONANCE

11. Common Pitfalls & High-Yield Revision Checklist | সাধারণ ভুলভ্রান্তি ও রিভিশন তালিকা

ENGLISH CONTENT

High-Risk Exam Traps (NEET Pitfalls)

Trap 1: Gross vs. Net ATP in Glycolysis: Many students confuse gross synthesis ($4\ \mathrm{ATP}$) with net gain ($2\ \mathrm{ATP}$). Read the question wording carefully: "synthesized directly" vs. "net yield".

Trap 2: Complex II Does Not Pump Protons: Succinate dehydrogenase (Complex II) does not translocate protons into the intermembrane space. This is precisely why $1\ \mathrm{FADH_2}$ yields only $2\ \mathrm{ATP}$, whereas $1\ \mathrm{NADH}$ yields $3\ \mathrm{ATP}$.

Trap 3: Decarboxylation in Fermentation: Remember that alcoholic fermentation produces $\mathrm{CO_2}$ (via pyruvate decarboxylase), but lactic acid fermentation produces *NO* $\mathrm{CO_2}$ (direct reduction by lactate dehydrogenase).

Trap 4: Cytochrome c Location: Cytochrome c is not an integral inner membrane protein; it is a small peripheral protein mobile on the *outer surface* of the inner mitochondrial membrane.

Trap 5: Protons per ATP in ATP Synthase: Note the NCERT chemiosmotic value: $4\ \mathrm{H^+}$ pass through $\mathrm{F_0}$ from intermembrane space to matrix for each ATP produced.

Quick Revision Checklist

- ✓ Glycolysis location: Cytoplasm | Krebs cycle: Matrix | ETS: Inner mitochondrial membrane.
- ✓ Enzyme converting sucrose to glucose & fructose: Invertase.
- ✓ Substrate-level phosphorylation steps in glycolysis: 1,3-BPGA $\rightarrow$ 3-PGA, and PEP $\rightarrow$ Pyruvate.
- ✓ Substrate-level phosphorylation in Krebs cycle: Succinyl-CoA $\rightarrow$ Succinate (GTP/ATP).
- ✓ Terminal electron acceptor of ETS: Molecular oxygen ($\mathrm{O_2}$), forming $\mathrm{H_2O}$.
- ✓ Standard RQ values: Glucose = 1.0; Tripalmitin = 0.7; Proteins $\approx$ 0.9.
- ✓ Lethal alcohol concentration in natural yeast fermentation: ~13%.

বাংলা বিষয়বস্তু

NEET পরীক্ষার সতর্কতা ও রিভিশন তালিকা

ভুল ১: গ্লাইকোলাইসিসে মোট বনাম নিট ATP: মোট তৈরি হয় ৪টি ATP, কিন্তু প্রারম্ভে ২টি ব্যয় হওয়ায় নিট লাভ হয় ২টি ATP।

ভুল ২: কমপ্লেক্স II প্রোটন পাম্প করে না: সাকসিনেট ডিহাইড্রোজিনেজ কোনো $\mathrm{H^+}$ পাম্প করে না, যার কারণে $\mathrm{FADH_2}$ থেকে মাত্র ২টি ATP তৈরি হয়।

ভুল ৩: সন্ধানে $\mathrm{CO_2}$ নির্গমন: অ্যালকোহলীয় সন্ধানে $\mathrm{CO_2}$ তৈরি হয়, কিন্তু ল্যাকটিক অ্যাসিড সন্ধানে কোনো $\mathrm{CO_2}$ নির্গত হয় না।

ভুল ৪: সাইটোক্রোম c-এর অবস্থান: এটি অন্তঃপর্দার বহিঃপৃষ্ঠে যুক্ত একটি সচল প্রান্তীয় প্রোটিন (peripheral protein)।

ভুল ৫: প্রতি ATP-তে প্রোটন সংখ্যা: NCERT অনুযায়ী প্রতি ATP সংশ্লেষে **৪টি** $\mathrm{H^+}$ $\mathrm{F_0}$ দিয়ে ধাত্রে প্রবেশ করে।

দ্রুত রিভিশন চেকলিস্ট

- ✓ গ্লাইকোলাইসিস ঘটে সাইটোপ্লাজমে; ক্রেবস চক্র ঘটে মাইটোকনড্রিয়াল ধাত্রে; ETS ঘটে অন্তঃপর্দায়।
- ✓ সুক্রোজকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করে ইনভার্টেজ (Invertase) উৎসেচক।
- ✓ গ্লাইকোলাইসিসের সাবস্ট্রেট স্তরের ফসফোরাইলেশন: ১,৩-BPGA $\rightarrow$ ৩-PGA এবং PEP $\rightarrow$ পাইরুভেট।
- ✓ ক্রেবস চক্রের সাবস্ট্রেট স্তরের ফসফোরাইলেশন: সাকসিনিল কো-এ $\rightarrow$ সাকসিনেট (GTP/ATP)।
- ✓ ETS-এর চূড়ান্ত ইলেকট্রন গ্রাহক হলো $\mathrm{O_2}$, যা বিজারিত হয়ে জল গঠন করে।
- ✓ RQ মান: গ্লুকোজ = ১.০; ট্রাইপ্যালমিটিন ফ্যাট = ০.৭; প্রোটিন $\approx$ ০.৯।
- ✓ প্রাকৃতিক অ্যালকোহল সন্ধান বিষক্রিয়ার মাত্রা: প্রায় ১৩%।

BOSONANCE

12. Concise Final Recap | অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

ENGLISH CONTENT

Cellular respiration is the foundational metabolic engine of life, coupling the stepwise oxidation of organic substrates to the generation of a transmembrane electrochemical proton gradient and ATP synthesis. Respiration operates via cytoplasmic glycolysis (EMP pathway, yielding $2\,\text{pyruvate} + 2\,\text{ATP} + 2\,\text{NADH}$), followed anaerobically by fermentation (lactic acid or ethanol, yielding net $2\,\text{ATP}$ and regenerating NAD^+) or aerobically in mitochondria via the link reaction, the tricarboxylic acid (Krebs) cycle, and the electron transport system (ETS). In the ETS, electrons from $10\,\text{NADH}$ and $2\,\text{FADH}_2$ per glucose are relayed across Complexes I through IV to the terminal acceptor O_2, powering the pumping of protons into the intermembrane space. Complex V (F_0-F_1 ATP synthase) harnesses this gradient, producing a theoretical net gain of up to $38\,\text{ATP}$. Finally, because its intermediates serve as dynamic junctions for both macromolecular catabolism and anabolism, respiration is fundamentally an amphibolic pathway, with respiratory quotients reflecting the specific carbon-to-oxygen ratios of the oxidised substrates.

বাংলা বিষয়বস্তু

কোষীয় শ্বসন হলো জীবের প্রধান শক্তি উৎপাদনকারী বিপাকীয় প্রক্রিয়া, যেখানে বিভিন্ন শ্বসন বস্তুর ধাপে ধাপে জারণ ঘটিয়ে রাসায়নিক শক্তি ATP রূপে আবদ্ধ করা হয়। সাইটোপ্লাজমে সংঘটিত গ্লাইকোলাইসিসে গ্লুকোজ আংশিক জারিত হয়ে ২টি পাইরুভিক অ্যাসিড, ২টি ATP ও $2\,\text{NADH}$ তৈরি করে। অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে সন্ধান ঘটে, যেখানে নিট লাভ হয় মাত্র ২টি ATP এবং NAD^+ পুনরুৎপাদিত হয়। অক্সিজেনের উপস্থিতিতে মাইটোকনড্রিয়ায় লিঙ্ক বিক্রিয়া ও ক্রেবস চক্রের মাধ্যমে পাইরুভেটের সম্পূর্ণ জারণ ঘটে এবং প্রচুর NADH ও FADH_2 তৈরি হয়। মাইটোকনড্রিয়ার অন্তঃপর্দার ইলেকট্রন পরিবহন তন্ত্রে (ETS) এই বিজারিত কো-এনজাইমগুলি জারিত হয়ে প্রোটন নতিমাত্রা সৃষ্টি করে এবং এটিপি সিন্থেজের মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে সর্বমোট ৩৮টি ATP তৈরি করে। পরিশেষে, শ্বসনের মধ্যবর্তী যৌগগুলি একই সাথে অণু ভাঙন ও নতুন জৈব অণু সংশ্লেষে ব্যবহৃত হওয়ায় এটি একটি নিখুঁত অ্যাম্ফিবলিক (Amphibolic) পথ, যার শ্বসন অনুপাত (RQ) ব্যবহৃত শ্বসন বস্তুর রাসায়নিক গঠন অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়।

BOSONANCE